

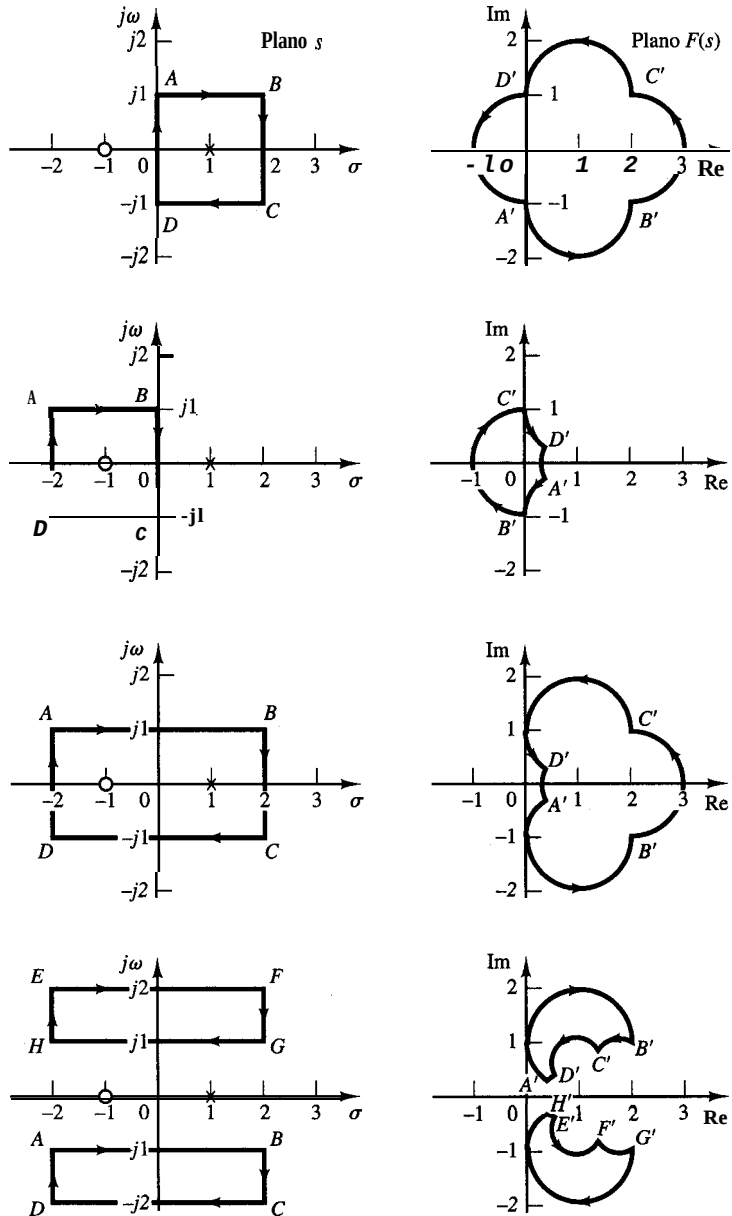


Figura 8-107
Mapeo conforme
los contornos
del plano s dentro
del plano $F(s)$, en donde
 $F(s) = (s + 1)/(s - 1)$.

Si el último término del segundo miembro de la ecuación (8-20) no contiene polos ni ceros en el contorno cerrado en el plano s , $F'(s)/F(s)$ es analítica en dicho contorno, excepto en el cero $s = -z_1$. Así, remitiéndonos a la ecuación (8-19) y usando el teorema del residuo, que plantea que la integral de $F'(s)/F(s)$ tomada en el sentido de las manecillas del reloj alrededor de un contorno cerrado en el plano s es igual a $-2\pi j$ veces los residuos de los polos simples de $F'(s)/F(s)$, o

$$\oint \frac{F'(s)}{F(s)} ds = -2\pi j (\Sigma \text{residuos})$$

tenemos que

$$\oint \frac{F'(s)}{F(s)} ds = -2\pi j[(k_1 + k_2 + \dots) - (m_1 + m_2 + \dots)] = -2\pi j(Z - P)$$

en donde $Z = k_1 + k_2 + \dots =$ número total de ceros de $F(s)$ encerrados en el contorno cerrado en el plano s .

$P = m_1 + m_2 + \dots =$ número total de polos de $F(s)$ encerrados en el contorno cerrado en el plano s .

[Los k ceros (o polos) múltiples se consideran k ceros (o polos) ubicados en el mismo punto.] Dado que $F(s)$ es una cantidad compleja, se escribe

$$F(s) = |F|e^{j\theta}$$

Y

$$\ln F(s) = \ln |F| + j\theta$$

Considerando que $F'(s)/F(s)$ puede escribirse

$$\frac{F'(s)}{F(s)} = \frac{d \ln F(s)}{ds}$$

obtenemos

$$\frac{F'(s)}{F(s)} = \frac{d \ln |F|}{ds} + j \frac{d\theta}{ds}$$

Si el contorno cerrado en el plano s se mapea dentro del contorno cerrado Γ en el plano $F(s)$, entonces

$$\oint \frac{F'(s)}{F(s)} ds = \oint_{\Gamma} d \ln |F| + j \oint_{\Gamma} d\theta = j \int d\theta = 2\pi j(P - Z)$$

La integral $\oint_{\Gamma} d \ln |F|$ es cero, dado que la magnitud $\ln |F|$ es igual en el punto inicial y en el punto final del contorno Γ . Por tanto, obtenemos

$$\frac{\theta_2 - \theta_1}{2\pi} = P - Z$$

La diferencia angular entre los valores inicial y final de θ es igual al cambio total en el ángulo de fase de $F'(s)/F(s)$ conforme un punto representativo en el plano s se mueve a lo largo del contorno cerrado. Considerando que N es el número de encierros en el sentido de las manecillas del reloj del origen del plano $F(s)$ y que $\theta_2 - \theta_1$ es cero o un múltiplo de 2π rad, obtenemos

$$\frac{\theta_2 - \theta_1}{2\pi} = -N$$

Por tanto, tenemos la relación

$$N = Z - P$$

Esto comprueba el teorema.

Observe que, mediante este teorema del mapeo, no es posible encontrar la cantidad exacta de ceros y polos, sino sólo su diferencia. También considere que en las figuras 8-108(a) y (b) vemos que, si θ no cambia a través de 2π rad, entonces el origen del plano $F(s)$ no puede encerrarse en un círculo.

A-8-11. La traza de Nyquist (traza polar) de respuesta en frecuencia en lazo abierto de un sistema de control con realimentación unitaria aparece en la figura 8-109. Suponiendo que la trayectoria de Nyquist en el plano encierra todo el semiplano derecho del plano s , dibuje una traza de Nyquist completa en el plano G . A continuación conteste las preguntas siguientes:

- (a) Si la función de transferencia en lazo abierto no tiene polos en el semiplano derecho del plano s , ¿es estable el sistema en lazo cerrado?

- (b) Si la función de transferencia en lazo abierto tiene un polo y ningún cero en el semiplano derecho del plano s , ¿es estable el sistema en lazo cerrado?
- (c) Si la función de transferencia en lazo abierto tiene un cero y ningún polo en el semiplano derecho del plano s , ¿es estable el sistema en lazo cerrado?

Solución. La figura 8-110 muestra una traza de Nyquist completa en el plano G . Las respuestas a las tres preguntas son las siguientes:

- (a) El sistema en lazo cerrado es estable, porque el punto crítico $(-1 + j0)$ no queda encerrado por la traza de Nyquist. Es decir, dado que $P = 0$ y $N = 0$, tenemos que $Z = N + P = 0$.
- (b) La función de transferencia en lazo abierto tiene un polo en el semiplano derecho del plano s . Por tanto, $P = 1$. (El sistema en lazo abierto es inestable.) Para que el sistema en lazo cerrado sea estable, la traza de Nyquist debe encerrar el punto crítico $(-1 + j0)$ una vez en sentido contrario a las manecillas del reloj. Sin embargo, la traza de Nyquist no encierra el punto crítico. Por tanto, $N = 0$. En este caso, $Z = N + P = 1$. El sistema en lazo cerrado es inestable.
- (c) Dado que la función de transferencia en lazo abierto tiene un cero pero ningún polo en el semiplano derecho del plano s , tenemos que $Z = N + P = 0$. Por tanto, el sistema en lazo cerrado es estable. (Observe que los ceros de la función de transferencia en lazo abierto no afectan la estabilidad del sistema en lazo cerrado.)

A-8-12. ¿Es estable un sistema en lazo cerrado con la siguiente función de transferencia en lazo abierto y con $K = 2$?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(2s+1)}$$

Encuentre el valor crítico de la ganancia K para la estabilidad.

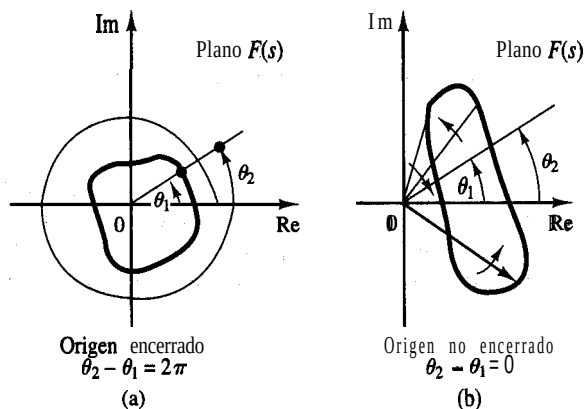


Figura 8-108

Determinación de los encierros del origen del plano $F(s)$.

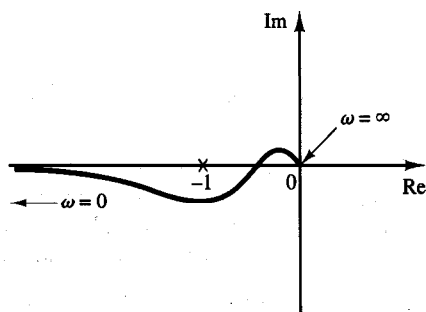


Figura 8-109
Traza de Nyquist.

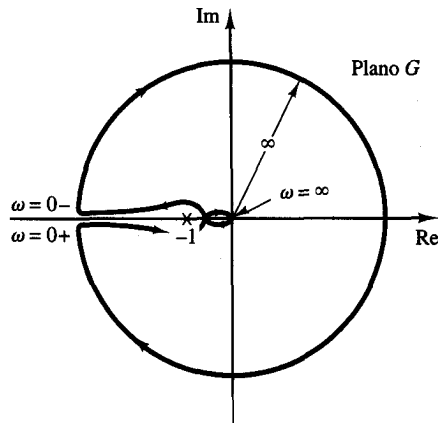


Figura 8-110

Traza de Nyquist completa en el plano G .

Solución. La función de transferencia en lazo abierto es

$$\begin{aligned} G(j\omega) H(j\omega) &= \frac{K}{j\omega(j\omega + 1)(2j\omega + 1)} \\ &= \frac{K}{-3\omega^2 + j\omega(1 - 2\omega^2)} \end{aligned}$$

Esta función de transferencia en lazo abierto no tiene polos en el **semiplano** derecho del plano s . Por tanto, para obtener la estabilidad, el punto $-1 + j0$ no debe estar encerrado por la traza de Nyquist. Encontremos el punto en el cual la traza de Nyquist cruza el eje real negativo. Supongamos que la parte imaginaria de $G(j\omega)H(j\omega)$ es cero, o que

$$1 - 2\omega^2 = 0$$

a partir de lo cual

$$\omega = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Sustituyendo $\omega = 1/\sqrt{2}$ en $G(j\omega)H(j\omega)$, obtenemos

$$G\left(j\frac{1}{\sqrt{2}}\right) H\left(j\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{2K}{3}$$

El valor crítico de la ganancia K se obtiene igualando $-2K/3$ con -1 , o bien

$$-\frac{2}{3}K = -1$$

Por tanto,

$$K = \frac{3}{2}$$

El sistema es estable si $0 < K < \frac{3}{2}$. Por tanto, el sistema con $K = 2$ es inestable.

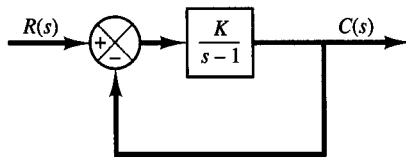


Figura 8-111
Sistema en lazo cerrado.

- A-8-13.** Considere el sistema en lazo cerrado de la figura 8-111. Determine el valor crítico de K para la estabilidad, mediante el criterio de estabilidad de Nyquist.

Solución. La traza polar de

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega - 1}$$

es un círculo con centro en $-K/2$ en el eje real negativo y radio de $K/2$, como se observa en la figura 8-112(a). Conforme ω se incrementa de $-\infty$ a ∞ , el lugar geométrico $G(j\omega)$ hace un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj. En este sistema, $P = 1$ porque hay un polo de $G(s)$ en el semiplano derecho del plano s . Para que el sistema en lazo cerrado sea estable, Z debe ser igual a cero. Por tanto, $N = Z - P$ debe ser igual a -1, o el punto $-1 + j0$ debe quedar encerrado en sentido contrario a las manecillas del reloj, para la estabilidad. (Si el punto $-1 + j0$ no se encierra, el sistema es inestable.) Por tanto para la estabilidad, K debe ser mayor que la unidad, y $K = 1$ proporciona el **límite** de la estabilidad. La figura 8-112(b) muestra los casos estable e inestable de las gráficas de $G(j\omega)$.

- A-g-14 Considere un sistema con realimentación unitaria cuya función de transferencia en lazo abierto es:

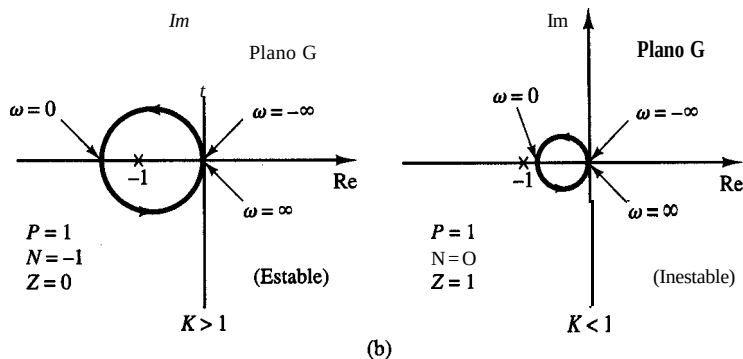
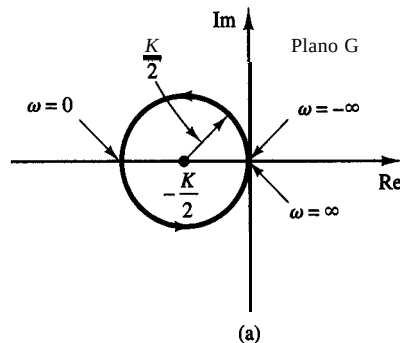


Figura 8-112
(a) Taza polar de $K/(j\omega - 1)$; (b) trazas polares de $K/(j\omega - 1)$ para los casos estable e inestable.

$$G(s) = \frac{Ke^{-0.8s}}{s + 1}$$

Usando la traza de Nyquist, determine el valor crítico de K para la estabilidad.

Solución. Para este sistema,

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{Ke^{-0.8j\omega}}{j\omega + 1} \\ &= \frac{K(\cos 0.8\omega - j \sin 0.8\omega)(1 - j\omega)}{1 + \omega^2} \\ &= \frac{K}{1 + \omega^2} [(\cos 0.8\omega - \omega \sin 0.8\omega) - j(\sin 0.8\omega + \omega \cos 0.8\omega)] \end{aligned}$$

La parte imaginaria de $G(j\omega)$ es igual a cero si

$$\sin 0.8\omega + \omega \cos 0.8\omega = 0$$

Por tanto,

$$\omega = -\tan 0.8\omega$$

Despejando esta ecuación para el valor positivo más pequeño de ω , obtenemos.

$$\omega = 2.4482$$

Sustituyendo ω por 2.4482 en $G(j\omega)$, obtenemos

$$G(j2.4482) = \frac{K}{1 + 2.4482^2} (\cos 1.9586 - 2.4482 \sin 1.9586) = -0.378K$$

El valor crítico de K para la estabilidad se obtiene suponiendo que $G(j2.4482)$ es igual a -1. Por tanto,

$$0.378K = 1$$

o bien

$$K = 2.65$$

La figura 8-113 muestra las trazas de Nyquist, o polares, de $2.65e^{-0.8j\omega}/(1 + j\omega)$ y $2.65/(1 + j\omega)$. El sistema de primer orden sin retardo de transporte es estable para todos los valores de K , pero el que tiene un retardo de transporte de 0.8 seg se vuelve inestable para $K > 2.65$.

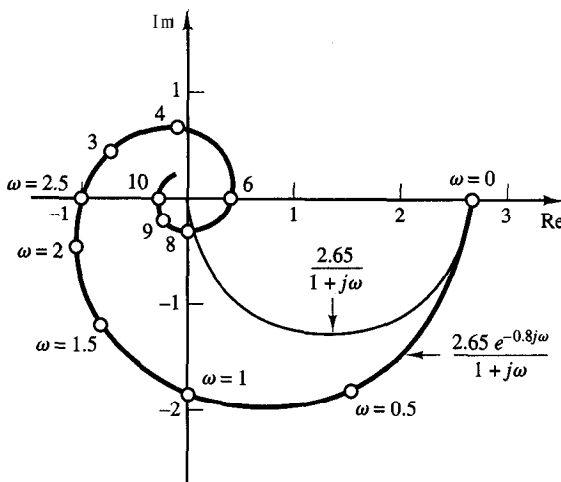


Figura 8-113

Trazas polares de $2.65e^{-0.8j\omega}/(1 + j\omega)$ y $2.65/(1 + j\omega)$.

- A-8-15.** Considere un sistema con realimentación unitaria con la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s) = \frac{20(s^2 + s + 0.5)}{s(s+1)(s+10)}$$

Obtenga una traza de Nyquist mediante MATLAB y examine la estabilidad del sistema en lazo cerrado.

Solución. Primero introducimos el programa MATLAB 8-17 en la computadora. Debido a que este sistema MATLAB contiene “Divide by **zero**” (dividir entre cero) en el cálculo, la traza de Nyquist resultante es errónea, como se observa en la figura 8-114.

```
Programa MATLAB 8-17
num = [0 20 20 10];
den = [1 11 10 0];
nyquist(num,den)
```

Esta traza de Nyquist errónea se corrige introduciendo el comando axis, como se observa en el programa MATLAB 8-18. La traza de Nyquist resultante aparece en la figura 8-115.

```
Programa MATLAB 8-18
num = [0 20 20 10];
den = [1 11 10 0];
nyquist(num,den)
v = [-2 3 -3 3]; axis(v)
grid
title('Traza de Nyquist de G(s) = 20s^2 + s + 0.5 / s(s+1)(s+10)')
```

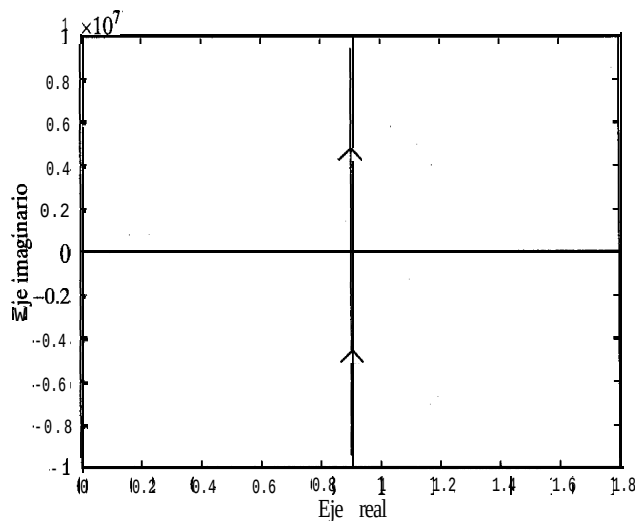


Figura 8-114
Traza de Nyquist errónea.

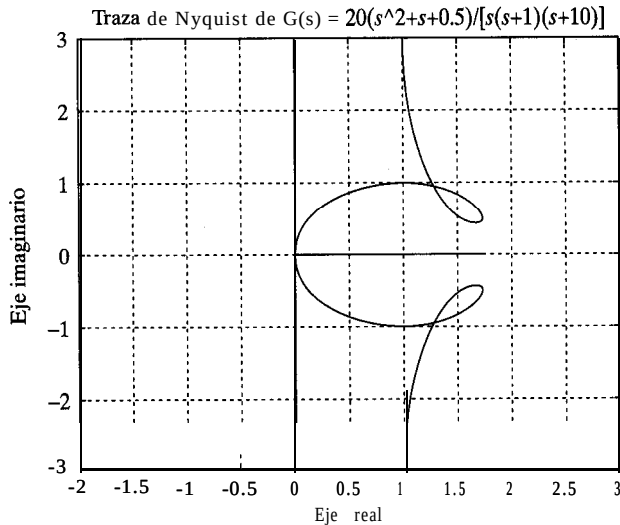


Figura 8-115

Traza de Nyquist de $G(s)$

$$= \frac{20(s^2 + s + 0.5)}{s(s+1)(s+10)}.$$

Dado que no se encuentran polos en lazo abierto en el semiplano derecho del plano s , $P = 0$ según el criterio de estabilidad de Nyquist. En la figura 8-115 vemos que la traza de Nyquist no encierra el punto $-1 + j0$. Por tanto, el sistema en lazo cerrado es estable.

- A-8-16.** Considere el mismo sistema analizado en el problema A-8-15. Dibuje la traza de Nyquist sólo para la región de frecuencia positiva.

Solución. La traza de Nyquist sólo para la región de frecuencia positiva se consigue mediante el comando siguiente:

$$[re, im, w] = \text{nyquist}(num, den, w)$$

La región de frecuencia se divide en varias subregiones usando incrementos distintos. Por ejemplo, la región de frecuencia que interesa se divide en tres subregiones del modo siguiente:

$$\begin{aligned} w1 &= 0.1:0.1:10; \\ w2 &= 10:2:100; \\ w3 &= 100:10:500; \\ w &= [w1 \ w2 \ w3] \end{aligned}$$

El programa MATLAB 8-19 usa esta región de frecuencia. Mediante este programa, obtenemos la traza de Nyquist de la figura 8-116.

- A-8-17.** Considere un sistema con realimentación positiva y unitaria con la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s) = \frac{s^2 + 4s + 6}{s^2 + 5s + 4}$$

Dibuje la traza de Nyquist.

Solución. La traza de Nyquist del sistema con realimentación positiva se obtiene definiendo `num` y `den` como

$$\begin{aligned} num &= [-1 \ -4 \ -6] \\ den &= [1 \ 5 \ 4] \end{aligned}$$


```

Programa MATLAB 8-19

% ----- Trazo de Nyquist -----

num = [0 20 20 10];
den = [1 11 10 0];
w1 = 0.1:0.1:10; w2 = 10:2:100; w3 = 100:10:500;
w = [w1 w2 w3];
[re,im,w] = nyquist(num,den,w);
plot(re,im)
v = [-3 3 -5 1]; axis(v)
grid
title('Trazo de Nyquist de G(s) = 20(s^2 + s + 0.5)/[s(s + 1)(s + 10)]')
xlabel('Eje real')
ylabel('Eje Imaginario')

```

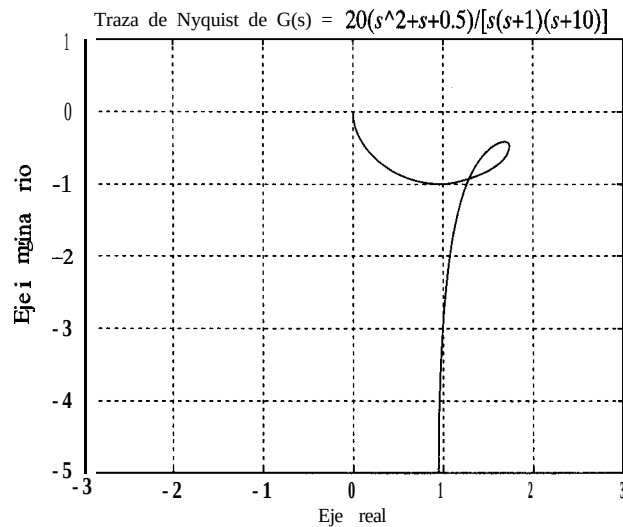


Figura 8-116
Trazo de Nyquist
para la región de fre-
cuencia positiva.

y usando el comando `nyquist(num,den)`. El programa MATLAB 8-20 genera la traza de Nyquist que se observa en la figura 8-117.

```

Programa MATLAB 8-20

num = [-1 -4 -6];
den = [1 5 4];
nyquist(num,den);
grid
title('Trazo de Nyquist de G(s) = -(s^2 + 4s + 6)/(s^2 + 5s + 4)')

```

Este sistema es inestable porque el punto $-1 + j0$ queda encerrado una vez en sentido de las manecillas del reloj. Observe que se trata de un caso especial en el cual la traza de Nyquist pasa por el punto $-1 + j0$ y encierra este punto una vez en sentido de las manecillas del reloj. Esto significa que el sistema en lazo cerrado se degenera; el comportamiento es el de un sistema inestable

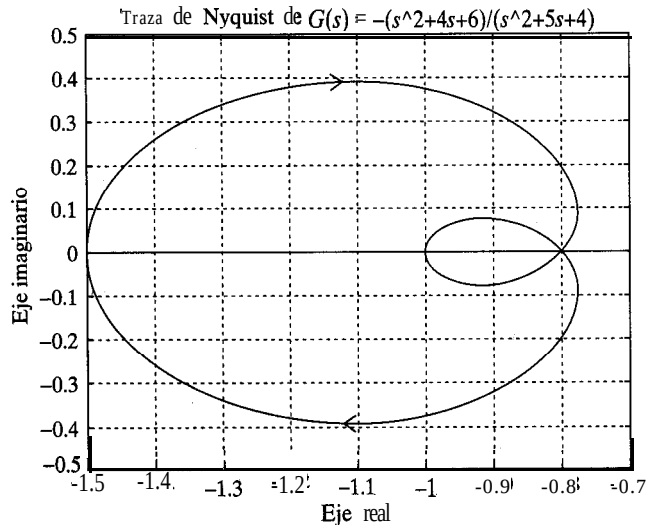


Figura 8-117

Traza de Nyquist para un sistema con realimentación positiva.

de primer orden. Véase la siguiente función de transferencia en lazo cerrado del sistema con realimentación positiva:

$$\begin{aligned}\frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{s^2 + 4s + 6}{s^2 + 5s + 4 - (s^2 + 4s + 6)} \\ &= \frac{s^2 + 4s + 6}{s - 2}\end{aligned}$$

Observe que la traza de Nyquist para el caso de realimentación positiva es un reflejo de la traza de Nyquist con respecto al eje imaginario para el caso de realimentación negativa. Esto se observa de la figura 8-118, misma que se obtuvo mediante el programa MATLAB 8-21.

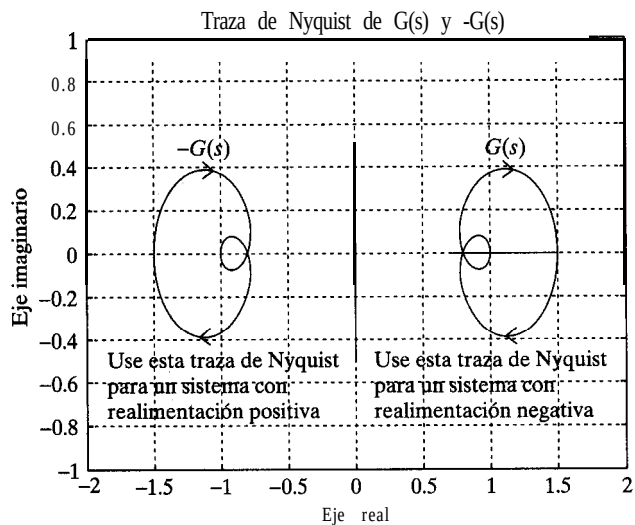


Figura 8-118

Traza de Nyquist para un sistema con realimentación positiva y un sistema con realimentación negativa.

```

Programa MATLAB 8-21

num1 = [1 4 6];
den1 = [1 5 4];
num2 = [-1 -4 -6];
den2 = [1 5 4];
nyquist(num1,den1);
hold on;
nyquist(num2,den2);
v = [-2 2 -4 1];
axis(v);
grid;
title('Trazo de Nyquist de G(s) y -G(s)');
text(0.95,0.5,'G(s)');
text(0.57,-0.48,'Use esta traza de');
text(0.57,-0.62,'Nyquist para un sistema con');
text(0.57,-0.73,'realimentación negativa');
text(-1.3,0.5,'-G(s)');
text(-1.7,-0.48,'Use esta traza de');
text(-1.7,-0.62,'Nyquist para un sistema con');
text(-1.7,-0.73,'realimentación positiva');

```

A-8-18. Suponga un sistema que posee al menos un par de polos complejos conjugados en lazo cerrado. Si el punto $-1 + j0$ está en la intersección de una curva de σ constante y una curva de ω constante en el plano $G(s)$, los valores específicos de σ y ω , que definimos como $-\sigma_c$ y ω_c , respectivamente, caracterizan el polo en lazo cerrado más cercano al eje $j\omega$ en la mitad superior del plano. (Observe que $-\sigma_c$ representa la descomposición exponencial y que ω_c representa la frecuencia natural amortiguada del término de respuesta transitoria a escalón, producido por el par de polos en lazo cerrado más cercanos al eje $j\omega$.) Los valores probables de $-\sigma_c$ y ω_c se estiman a partir de la traza, como se observa en la figura 8-119. Por tanto, el par de polos complejos conjugados en lazo cerrado que se encuentra más cerca del eje $j\omega$ se determina en forma gráfica. Debe señalarse que todos los polos en lazo cerrado se mapean dentro del punto $-1 + j0$ en el plano $G(s)$. Aunque los polos complejos conjugados en lazo cerrado más cercanos al eje $j\omega$ se encuentran con facilidad mediante esta técnica, hallar otros polos en lazo cerrado mediante este sistema, si los hay, es prácticamente imposible.

Si los datos en $G(j\omega)$ son experimentales, puede construirse un cuadrado con líneas curvas cerca del punto $-1 + j0$ mediante extrapolación. Remitiéndonos a la figura 8-120, encontramos la ubicación de los polos dominantes en lazo cerrado en el plano s , o el factor de amortiguamiento relativo ζ y la frecuencia natural amortiguada de ω_d trazando la línea AB que conecta el punto $-1 + j0$ (punto A) con el punto B , acercamiento más próximo al punto $-1 + j0$, y después construyendo un

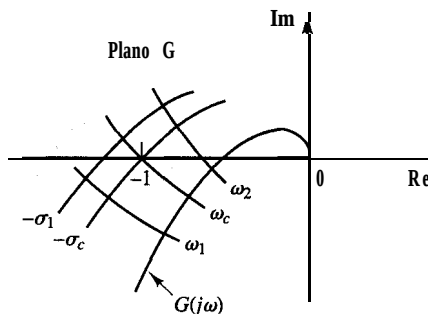
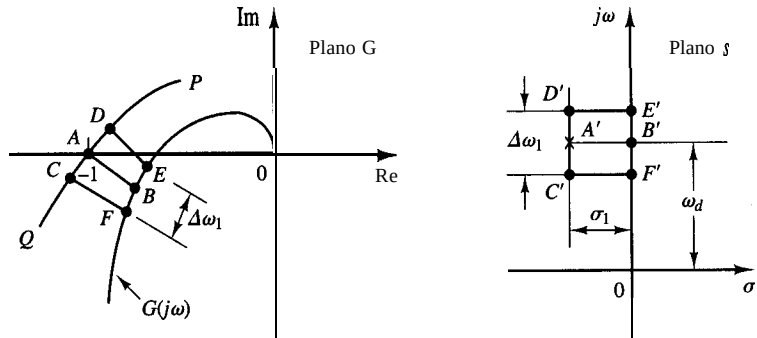


Figura 8-119
Estimación de $-\sigma_c$ y ω_c .

Figura 8-120

Mapeo conforme un cuadrado con líneas curvas cerca del punto $-1 + j0$ en el plano $G(s)$ dentro del plano s .



cuadrado con líneas curvas $CDEF$, como se observa en la figura 8-120. Este cuadrado con líneas curvas $CDEF$ se construye trazando la curva PQ más probable (en donde PQ es el mapeo conforme de una línea paralela al eje $j\omega$ en el plano s) que pase por el punto $-1 + j0$ y “paralela” al lugar geométrico $G(j\omega)$, y ajustando los puntos C , D , E y F de modo que $EB = BE$, $CA = AD$, y $FE + CD = FC + ED$. El contorno del plano s correspondiente $CD EF$, junto con el punto A' , polo en lazo cerrado más cercano al eje $j\omega$, aparece en la figura 8-120. El valor del intervalo de frecuencia $\Delta\omega_1$ entre los puntos E y F es aproximadamente igual al valor de σ_1 , tal como se muestra en la figura 8-120. La frecuencia en el punto B es aproximadamente igual a la frecuencia natural amortiguada ω_d . A continuación, los polos en lazo cerrado más cercanos al eje $j\omega$ se estiman como

$$s = -\sigma_1 \pm j\omega_d$$

Por tanto, el factor de amortiguamiento relativo ζ de estos polos en lazo cerrado se obtiene de

$$\frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} = \frac{\sigma_1}{\omega_d} = \frac{\Delta\omega_1}{\omega_d}$$

Debe señalarse que la frecuencia natural amortiguada ω_d de la respuesta transitoria a escalón está, en realidad, en el contorno de frecuencia que pasa por el punto $-1 + j0$, y que no es necesariamente el punto del acercamiento más próximo al lugar geométrico $G(j\omega)$. Por tanto, de alguna manera el valor ω_d obtenido mediante la técnica anterior tiene un error.

A partir de nuestro análisis, **concluimos** que es posible estimar los polos en lazo cerrado más cercanos al eje $j\omega$ a partir de la estrecha proximidad del lugar geométrico $G(j\omega)$ al punto $-1 + j0$, la frecuencia en el punto del acercamiento más próximo y la graduación de frecuencias cerca de este punto.

Remitiéndonos a la gráfica de respuesta de $G(j\omega)$ de un sistema con realimentación unitaria, tal como aparece en la figura 8-21, encuentre los polos en lazo cerrado más cercanos al eje $j\omega$.

Solución. Primero se dibuja la línea que conecta el punto $-1 + j0$ y el punto de acercamiento más próximo al lugar geométrico $G(j\omega)$ con el punto $-1 + j0$. A continuación, se construye el cuadrado con líneas curvas $ABCD$. Dado que la frecuencia en el punto del acercamiento más próximo es $\omega = 2.9$, la frecuencia natural amortiguada es aproximadamente 2.9, o $\omega_d = 2.9$. A partir del cuadrado con líneas curvas $ABCD$, se encuentra que

$$\Delta\omega = \omega_D - \omega_A = 3.4 - 2.4 = 1.0$$

Después se estiman los polos en lazo cerrado más cercanos al eje $j\omega$ como

$$s = -1 \pm j2.9$$

El lugar geométrico $G(j\omega)$ de la figura 8-121 es en realidad una traza de la función de transferencia en lazo cerrado siguiente:

$$G(s) = \frac{5(s + 20)}{s(s + 4.59)(s^2 + 3.41s + 16.35)}$$

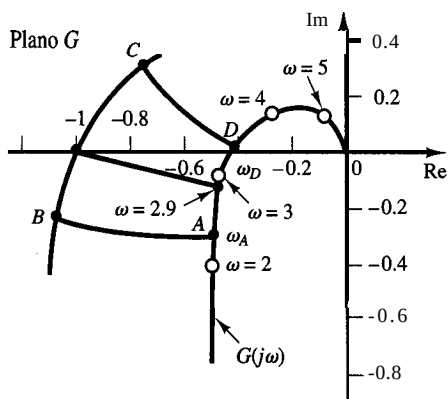


Figura 8-121

Traza polar y cuadrado con líneas curvas.

Los polos exactos en lazo cerrado del sistema son $s = -1 \pm j3$ y $s = -3 \pm j1$. Los polos en lazo cerrado más cercanos al eje $j\omega$ son $s = -1 \pm j3$. En este ejemplo específico vemos que el error implícito es muy pequeño. En general, este error depende de una curva $G(j\omega)$ determinada. Entre más cerca esté el lugar geométrico $G(j\omega)$ del punto $-1 + j0$, más pequeño será el error.

- A-8-19.** La figura 8-122 muestra un diagrama de bloques de un sistema de control de un vehículo espacial. Determine la ganancia K tal que el margen de fase sea 50° . ¿Cuál es el margen de la ganancia en este caso?

Solución. Dado que

$$G(j\omega) = \frac{K(j\omega + 2)}{(j\omega)^2}$$

tenemos que

$$\angle G(j\omega) = \angle j\omega + 2 - 2 \angle j\omega = \tan^{-1} \frac{\omega}{2} - 180^\circ$$

El requerimiento de que el margen de fase sea de 50° significa que $\angle G(j\omega_c)$ debe ser igual a -130° , en donde ω_c es la frecuencia de cruce de ganancia, o

$$\angle G(j\omega_c) = -130^\circ$$

Por tanto, establecemos

$$\tan^{-1} \frac{\omega_c}{2} = 50^\circ$$

a partir de lo cual obtenemos

$$\omega_c = 2.3835 \text{ rad/seg}$$

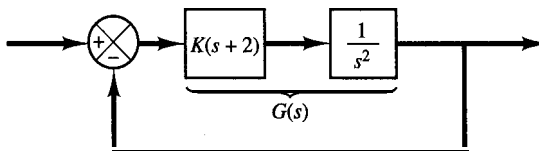


Figura 8-122

Sistema de control de un vehículo espacial.

Dado que la curva de fase nunca cruza la línea -180° , el margen de ganancia es $+\infty$ dB. Considerando que la magnitud de $G(j\omega)$ debe ser igual a 0 dB en $\omega = 2.3835$, tenemos que

$$\left| \frac{K(j\omega + 2)}{(j\omega)^2} \right|_{\omega=2.3835} = 1$$

a partir de lo cual obtenemos

$$K = \frac{2.3835^2}{\sqrt{2^2 + 2.3835^2}} = 1.8259$$

Este valor K dará el margen de fase de 50° .

- A-8-20. Dibuje las trazas de Bode de la función de transferencia en lazo abierto $G(s)$ del sistema en lazo cerrado de la figura 8-123. Determine el margen de fase y el margen de ganancia.

Solución. Considere que

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{20(j\omega + 1)}{j\omega(j\omega + 5)[(j\omega)^2 + 2j\omega + 10]} \\ &= \frac{0.4(j\omega + 1)}{j\omega(0.2j\omega + 1) \left[\left(\frac{j\omega}{\sqrt{10}} \right)^2 + \frac{2}{10}j\omega + 1 \right]} \end{aligned}$$

El término cuadrático en el denominador tiene la frecuencia de esquina de $\sqrt{10}$ rad/seg y el factor de amortiguamiento relativo ζ de 0.3162, o

$$\omega_n = \sqrt{10}, \quad \zeta = 0.3162$$

Las trazas de Bode de $G(j\omega)$ aparecen en la figura 8-124. A partir de estas trazas encontramos que el margen de fase es de 100° y el margen de ganancia es de $+13.3$ dB.

- A-8-21. Para el sistema estándar de segundo orden

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

demuestre que el ancho de banda ω_b se obtiene a partir de

$$\omega_b = \omega_n(1 - 2\zeta^2 + \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2})^{1/2}$$

Considere que ω_b/ω_n es sólo una función de ζ . Grafique una curva ω_b/ω_n contra ζ .

Solución. El ancho de banda ω_b se determina a partir de $|C(j\omega_b)/R(j\omega_b)| = -3$ dB. Con mucha frecuencia, en lugar de -3 dB, usamos -3.01 dB, que es igual a 0.707. Por tanto,

$$\left| \frac{C(j\omega_b)}{R(j\omega_b)} \right| = \left| \frac{\omega_n^2}{(j\omega_b)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega_b) + \omega_n^2} \right| = 0.707$$

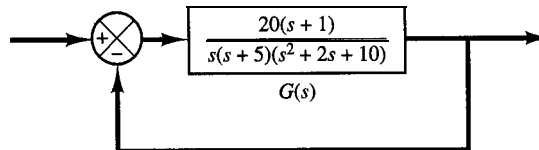


Figura 8-123

Sistema en lazo cerrado.

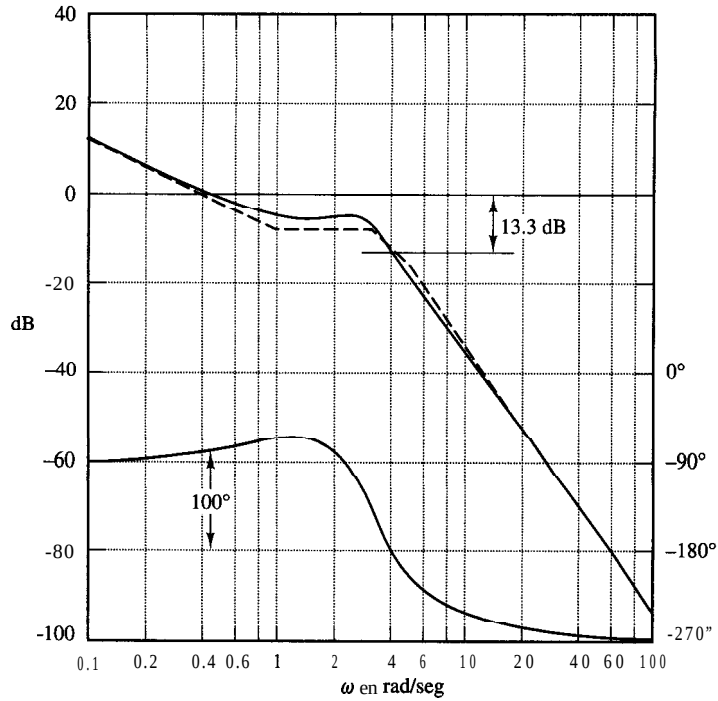


Figura 8-124
Trazas de Bode de $G(j\omega)$ del sistema de la figura 8-123.

De esta forma

$$\frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega_b^2)^2 + (2\xi\omega_n\omega_b)^2}} = 0.707$$

a partir de lo cual obtenemos

$$\omega_n^4 = 0.5[(\omega_n^2 - \omega_b^2)^2 + 4\xi^2\omega_n^2\omega_b^2]$$

Si dividimos ambos miembros de esta última ecuación entre ω_n^4 , obtenemos

$$1 = 0.5 \left\{ \left[1 - \left(\frac{\omega_b}{\omega_n} \right)^2 \right]^2 + 4\xi^2 \left(\frac{\omega_b}{\omega_n} \right)^2 \right\}$$

Despejar esta última ecuación para $(\omega_b/\omega_n)^2$ produce

$$\left(\frac{\omega_b}{\omega_n} \right)^2 = -2\xi^2 + 1 \pm \sqrt{4\xi^4 - 4\xi^2 + 2}$$

Dado que $(\omega_b/\omega_n)^2 > 0$, tomamos el signo más en esta última ecuación. Por tanto

$$\omega_b^2 = \omega_n^2(1 - 2\xi^2 + \sqrt{4\xi^4 - 4\xi^2 + 2})$$

o bien

$$\omega_b = \omega_n(1 - 2\xi^2 + \sqrt{4\xi^4 - 4\xi^2 + 2})^{1/2}$$

La figura 8-125 muestra una curva que relaciona ω_b/ω_n contra ξ .

- A-8-22. Un sistema de control con realimentación unitaria tiene la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$$

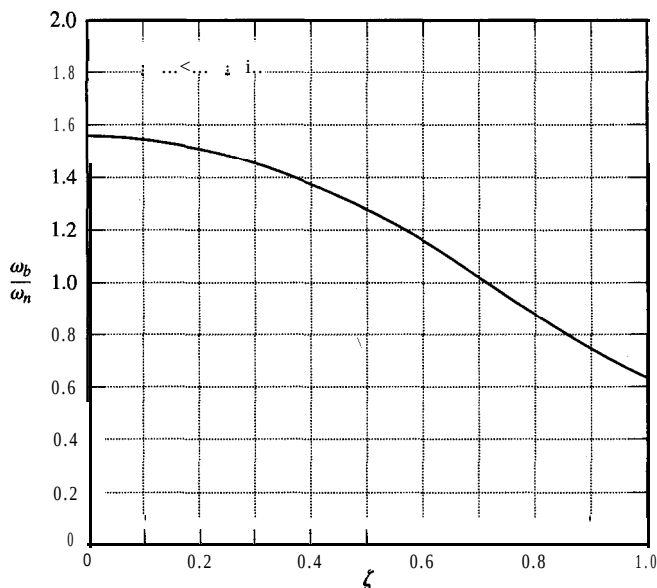


Figura 8-125
curva ω_b/ω_n contra ζ , en donde ω_b es el ancho de banda.

Considere la respuesta en frecuencia de este sistema. Grafique un lugar geométrico polar de $G(j\omega)/K$. Después, determine el valor de la ganancia K , tal que la magnitud del pico de resonancia M_r de la respuesta en frecuencia en lazo cerrado sea 2.

Solución. La figura 8-126 contiene una traza de $G(j\omega)/K$. El valor del ángulo ψ que corresponde a $M_r = 2$, obtenido a partir de la ecuación (8-18) es

$$\psi = \sin^{-1} \frac{1}{2} = 30^\circ$$

Por tanto, dibujamos la línea OP que pasa por el origen y forma un ángulo de 30° con el eje real negativo, como se observa en la figura 8-126. A continuación dibujamos el círculo tangente al lugar geométrico $G(j\omega)/K$ y la línea OP . Defina como P el punto en el que el círculo y la línea OP son tangentes. La línea perpendicular dibujada desde el punto P interseca el eje real negativo en $(-0.445, 0)$. Por tanto, la ganancia K se determina como

$$K = \frac{1}{0.445} = 2.247$$

En la figura 8-126 observamos que la frecuencia de resonancia es aproximadamente $\omega = 0.83$ rad/seg.

- A-8-23. La figura 8-127 muestra un diagrama de bloques de un sistema de reactor químico. Dibuje las trazas de Bode de $G(j\omega)$. Asimismo trace el lugar geométrico $G(j\omega)$ sobre la carta de Nichols. A partir de la carta de Nichols, lea las magnitudes y los ángulos de fase de la respuesta en frecuencia en lazo cerrado y después grafique las trazas de Bode del sistema en lazo cerrado, $G(j\omega)/[1 + G(j\omega)]$.

Solución. Considerando que

$$G(s) = \frac{80e^{-0.1s}}{s(s+4)(s+10)} = \frac{2e^{-0.1s}}{s(0.25s+1)(0.1s+1)}$$

tenemos que

$$G(j\omega) = \frac{2e^{-0.1j\omega}}{j\omega(0.25j\omega+1)(0.1j\omega+1)}$$

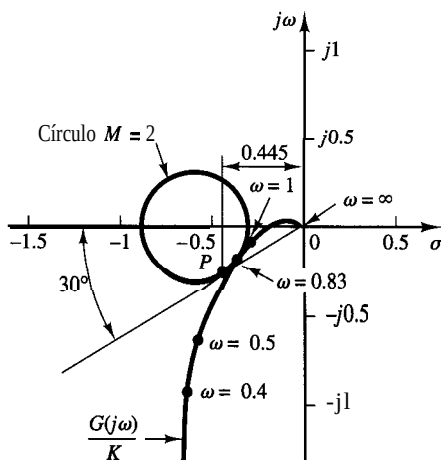


Figura 8-126
Trazo de $G(j\omega)/K$ del sistema considerado en el problema A-8-22.

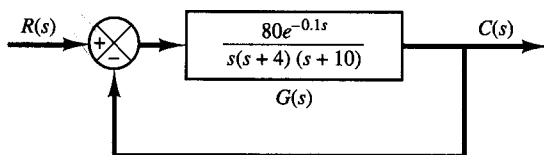


Figura 8-127
Diagrama de bloques de un sistema de reactor químico.

El ángulo de fase del retardo de transporte $e^{-0.1j\omega}$ es

$$\begin{aligned} \angle e^{-0.1j\omega} &= \angle \cos(0.1\omega) - j \sin(0.1\omega) = -0.1\omega \quad (\text{radianes}) \\ &= -5.73\omega \quad (\text{grados}) \end{aligned}$$

Las trazas de Bode de $G(j\omega)$ aparecen en la figura 8-128.

A continuación, leyendo las magnitudes y los ángulos de fase de $G(j\omega)$ para diversos valores de ω , es posible trazar la gráfica de la ganancia contra la fase sobre una carta de Nichols. La figura 8-129 muestra el lugar geométrico $G(j\omega)$ sobrepuesto a la carta de Nichols. A partir de esta carta es posible leer las magnitudes y los ángulos de fase del sistema en lazo cerrado en diferentes puntos de la frecuencia. La figura 8-130 muestra las trazas de Bode de la respuesta en lazo cerrado $(G(j\omega)/[1 + G(j\omega)])$.

- A-8-24. La figura 8-131 contiene las trazas de Bode de la función de transferencia en lazo abierto $G(s)$ del sistema de control con **realimentación** unitaria. Se sabe que la función de transferencia en lazo abierto es de fase **mínima**. En la traza se observa que existe un par de polos complejos conjugados en $\omega = 2 \text{ rad/seg}$. Determine el factor de amortiguamiento relativo del término cuadrático que contiene estos polos complejos conjugados Asimismo, determine la función de transferencia $G(s)$.

Solución. Remitiéndonos a la figura 8-8 y examinando las trazas de Bode de la figura 8-131, encontramos que el factor de amortiguamiento relativo ζ y la frecuencia natural no amortiguada ω_n del término cuadrático son

$$\zeta = 0.1, \quad \omega_n = 2 \text{ rad/seg}$$

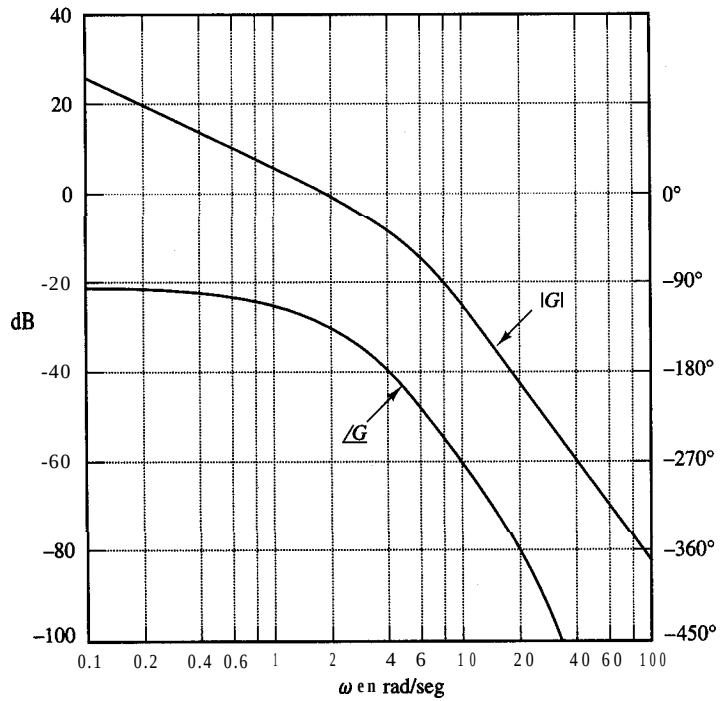


Figura 8-128
Trazas de Bode
de $G(j\omega)$ del
sistema de la figura
8-127.

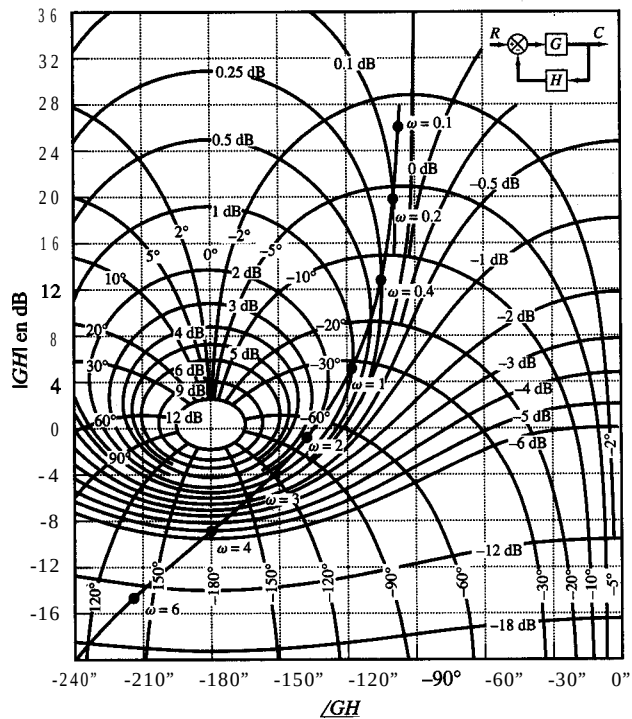


Figura 8-129
Lugar geométrico $G(j\omega)$
sobrepuesto a la carta
de Nichols (problema
A-8-23).

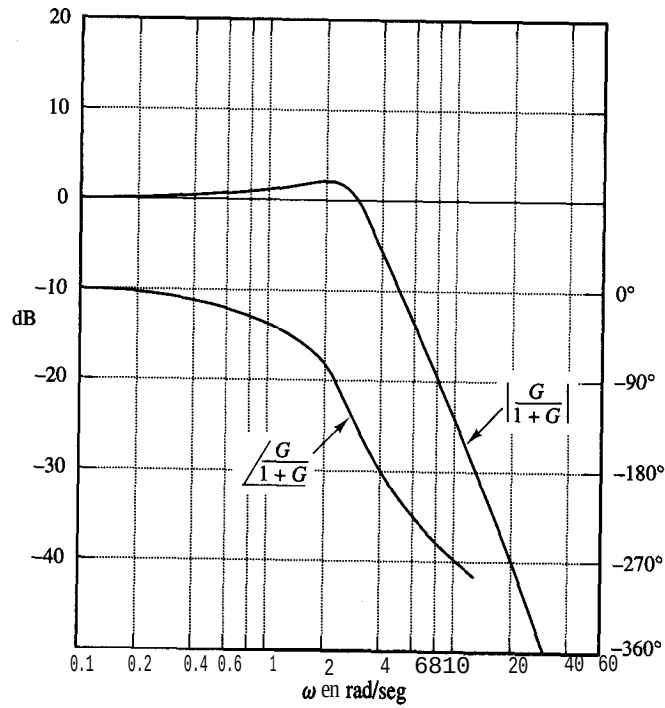


Figura 8-130

Trazas de Bode de la respuesta en frecuencia en lazo cerrado (problema A-8-23).

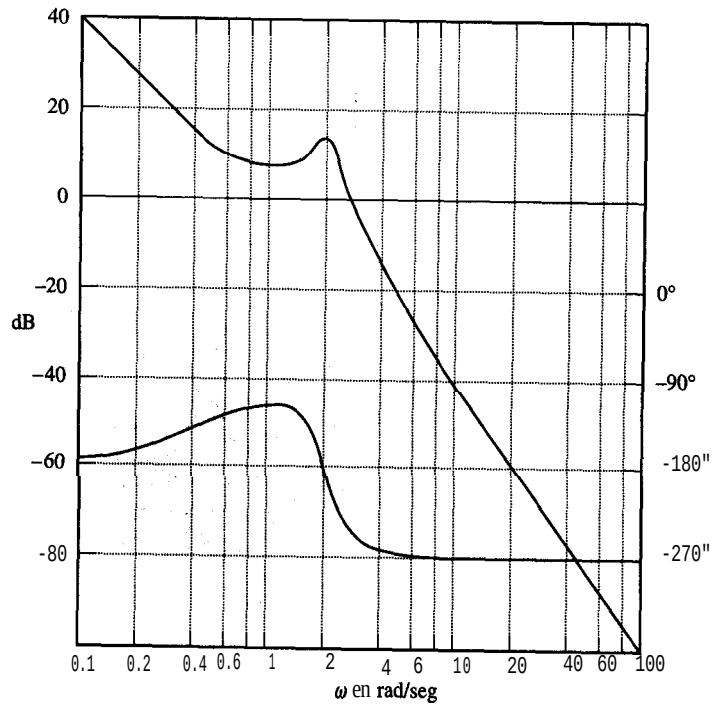


Figura 8-131

Trazas de Bode de la función de transferencia en lazo abierto de un sistema de control con realimentación unitaria.

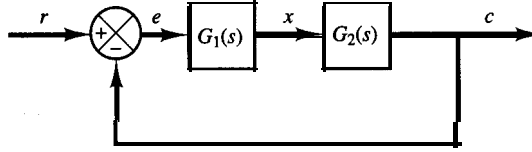


Figura 8-132

Sistema de control.

Considerando que existe otra frecuencia de esquina en $\omega = 0.5$ rad/seg. y que la pendiente de la curva de magnitud en la región de frecuencia baja es de -40 dB/década, $G(j\omega)$ se determina tentativamente del modo siguiente:

$$G(j\omega) = \frac{K \left(\frac{j\omega}{0.5} + 1 \right)}{(j\omega)^2 \left[\left(\frac{j\omega}{2} \right)^2 + 0.1(j\omega) + 1 \right]}$$

Dado que en la figura 8-131 encontramos que $|G(j0.1)| = 40$ dB, el valor de la ganancia K se determina como unitario. Asimismo, la curva de fase calculada, $\angle G(j\omega)$ contra ω coincide con la curva de fase obtenida. Por tanto, la función de transferencia $G(s)$ se determina como

$$G(s) = \frac{4(2s + 1)}{s^2(s^2 + 0.4s + 4)}$$

A-8-25. Un sistema de control en lazo cerrado incluye un elemento inestable dentro del lazo. Al momento de aplicarle el criterio de estabilidad de Nyquist, deben obtenerse las curvas de la respuesta en frecuencia para el elemento inestable.

¿Cómo obtenemos en forma experimental las curvas de la respuesta en frecuencia para tal elemento inestable? Sugiera un enfoque posible para la determinación experimental de la respuesta en frecuencia de un elemento lineal inestable.

Solución. Una manera de resolver esto es medir las características de la respuesta en frecuencia del elemento inestable usándolo como parte de un sistema estable.

Considere el sistema de la figura 8-132. Suponga que el elemento $G_1(s)$ es inestable. El sistema completo puede estabilizarse eligiendo un elemento lineal conveniente $G_2(s)$. Aplicamos una señal senoidal en la entrada. En estado estable, todas las señales del lazo serán senoidales. Medimos las señales $e(t)$, la entrada para el elemento inestable y $x(t)$, salida del elemento inestable. Si cambiamos la frecuencia [y posiblemente la amplitud por la conveniencia de medir $e(t)$ y $x(t)$] de la senoide de entrada y repetimos el proceso, podemos obtener la respuesta en frecuencia del elemento lineal inestable.

PROBLEMAS

B-8-1. Considere el sistema con realimentación unitaria con las funciones de transferencia en lazo abierto.

$$G(s) = \frac{10}{s + 1}$$

Obtenga la salida en estado estable del sistema cuando está sujeto a cada una de las entradas siguientes:

- (a) $r(t) = \sin(t + 30^\circ)$
- (b) $r(t) = 2 \cos(2t - 45^\circ)$
- (c) $r(t) = \sin(t + 30^\circ) - 2 \cos(2t - 45^\circ)$

B-8-2. Considere el sistema cuya función de transferencia en lazo cerrado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K(T_2 s + 1)}{T_1 s + 1}$$

Obtenga la salida en estado estable del sistema cuando está sujeto a la entrada $r(t) = R \sin \omega t$.

B-8-3. Dibuje las trazas de Bode de las tres funciones de transferencia siguientes:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad G(s) &= \frac{T_1 s + 1}{T_2 s + 1} \quad (T_1 > T_2 > 0) \\ \text{(b)} \quad G(s) &= \frac{T_1 s - 1}{T_2 s + 1} \quad (T_1 > T_2 > 0) \\ \text{(c)} \quad G(s) &= \frac{-T_1 s + 1}{T_2 s + 1} \quad (T_1 > T_2 > 0) \end{aligned}$$

B-8-4. Grafique las trazas de Bode de

$$G(s) = \frac{10(s^2 + 0.4s + 1)}{s(s^2 + 0.8s + 9)}$$

B-M. Dado

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

demuestre que

$$|G(j\omega_n)| = \frac{1}{2\xi}$$

B-8-6. Considere un sistema de control con realimentación unitaria con la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s) = \frac{s + 0.5}{s^3 + s^2 + 1}$$

Éste es un sistema de fase no mínima. Dos de los tres polos en lazo abierto se ubican en el semiplano derecho del plano s del modo siguiente:

Polos en lazo abierto en $s = 1.4656$

$$s = 0.2328 + j0.7926$$

$$s = 0.2328 - j0.7926$$

Grafique las trazas de Bode de $G(s)$ con MATLAB. Explique por qué la curva del ángulo de fase empieza a partir de 0° y tiende a $+180^\circ$.

B-8-7. Dibuje las trazas polares de la función de transferencia en lazo abierto

$$G(s)H(s) = \frac{K(T_a s + 1)(T_b s + 1)}{s^2(T_s + 1)}$$

para los dos casos siguientes:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad T_a > T > 0, \quad T_b > T > 0 \\ \text{(b)} \quad T > T_a > 0, \quad T > T_b > 0 \end{aligned}$$

B-8-8. Las configuraciones de polos y ceros de las funciones complejas $F_1(s)$ y $F_2(s)$ aparecen en las figuras 8-133(a) y (b), respectivamente. Suponga que los contornos cerrados en el plano s son los que se exhiben en las

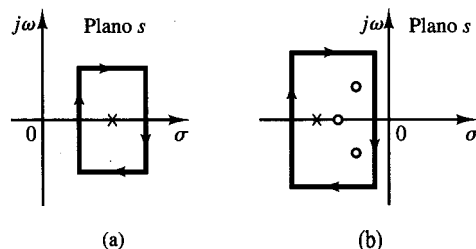


Figura 8-133 (a) Representación del plano de una función compleja $F_1(s)$ y un contorno cerrado; (b) representación del plano s de una función compleja $F_2(s)$ y un contorno cerrado.

figuras 8-133(a) y (b). Trace cualitativamente los contornos cerrados correspondientes en los planos $F_1(s)$ y $F_2(s)$.

B-8-9. Dibuje un lugar geométrico de Nyquist para el sistema de control con realimentación unitaria con la función de transferencia en lazo abierto

$$G(s) = \frac{K(1-s)}{s+1}$$

Usando el criterio de estabilidad de Nyquist, determine la estabilidad del sistema en lazo cerrado.

B-8-10. Un sistema con la función de transferencia en lazo abierto

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s^2(T_1 s + 1)}$$

es inherentemente inestable. Este sistema se estabiliza si se agrega un control derivativo. Dibuje las trazas polares para la función de transferencia en lazo abierto con y sin control derivativo.

B-8-11. Considere el sistema en lazo cerrado con la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s)H(s) = \frac{10K(s + 0.5)}{s^2(s + 2)(s + 10)}$$

Grafique las trazas polares directa e inversa de $G(s)H(s)$ con $K = 1$ y $K = 10$. Aplique el criterio de estabilidad de Nyquist a las trazas y determine la estabilidad del sistema con estos valores de K .

B-8-12. Considere el sistema en lazo cerrado cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s)H(s) = \frac{K e^{-2s}}{s}$$

Encuentre el valor máximo de K para el cual el sistema es estable.

B-8-13. Dibuje una traza de Nyquist para el $G(s)$ siguiente:

$$G(s) = \frac{1}{s(s^2 + 0.8s + 1)}$$

B-8-14. Considere un sistema de control con realimentación unitaria con la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + 0.2s^2 + s + 1}$$

Dibuje una traza de Nyquist de $G(s)$ y examine la estabilidad del sistema.

B-8-15. Considere un sistema de control con realimentación unitaria con la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s) = \frac{s^2 + 2s + 1}{s^3 + 0.22s^2 + s + 1}$$

Dibuje una traza de Nyquist de $G(s)$ y examine la estabilidad del sistema en lazo cerrado.

B-8-16. Considere el sistema definido mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 6.5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

Hay cuatro trazas de Nyquist individuales implícitas en este sistema. Dibuje en un par de ejes dos trazas de Nyquist para la entrada u_1 y en otro dos trazas de Nyquist para la entrada u_2 . Escriba un programa MATLAB para obtener estos dos juegos de trazas.

B-8-17. Remitiéndonos al problema B-8-16, se quiere graficar sólo $Y_1(j\omega)/U_1(j\omega)$ para $\omega > 0$. Escriba un programa MATLAB que produzca tal traza.

Si se desea graficar $Y_1(j\omega)/U_1(j\omega)$ para $-\infty < \omega < \infty$, ¿qué cambios deben hacerse en el programa MATLAB?

B-8-18. Considere el sistema de control con realimentación unitaria cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s) = \frac{as + 1}{s^2}$$

Determine el valor de a tal que el margen de fase sea 45° .

B-8-19. Considere el sistema de la figura 8-134. Dibuje las trazas de Bode de la función de transferencia en lazo abierto $G(s)$. Determine el margen de fase y el margen de ganancia.

B-8-20. Considere el sistema de la figura 8-135. Dibuje las trazas de Bode de la función de transferencia en lazo abierto $G(s)$. Determine el margen de fase y el margen de ganancia.

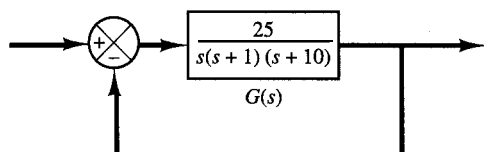


Figura 8-134 Sistema de control.

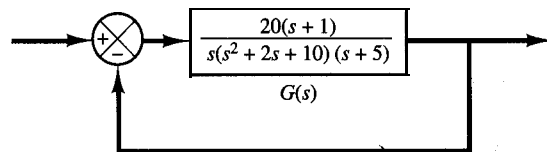


Figura 8-135 Sistema de control.

B-8-21. Considere un sistema de control con realimentación unitaria con la función de transferencia en lazo abierto. Determine el valor de la ganancia K tal que el margen de fase sea 50° . ¿Cuál es el margen de ganancia de este sistema con esta ganancia K ?

$$G(s) = \frac{K}{s(s^2 + s + 4)}$$

B-8-22. Considere el sistema de la figura 8-136. Dibuje las trazas de Bode de la función de transferencia en lazo abierto y determine el valor de la ganancia K tal que el margen de fase sea 50° . ¿Cuál es el margen de ganancia de este sistema con esta ganancia K ?

B-8-23. Considere un sistema de control con realimentación unitaria cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s) = \frac{K}{s(s^2 + s + 0.5)}$$

Determine el valor de la ganancia K tal que la magnitud del pico de resonancia en la respuesta en frecuencia sea de 2 dB o $M_r = 2 \text{ dB}$.

B-8-24. La figura 8-137 muestra un diagrama de bloques de un sistema de control de procesos. Determine el rango de la ganancia K para la estabilidad.

B-8-25. Considere un sistema en lazo cerrado cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s)H(s) = \frac{Ke^{-Ts}}{s(s+1)}$$

Determine el valor máximo de la ganancia K para la estabilidad, como una función del tiempo muerto T .

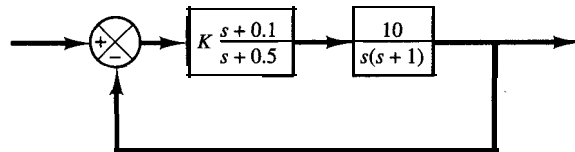


Figura 8-136 Sistema de control.

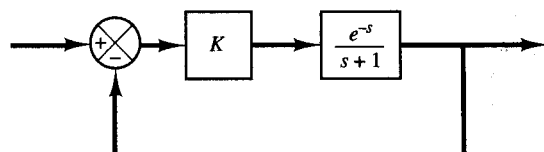


Figura 8-137 Sistema de control de procesos.

B-8-26. Grafique la traza polar de

$$G(s) = \frac{(Ts)^2 - 6(Ts) + 12}{(Ts)^2 + 6(Ts) + 12}$$

Demuestre que, para el rango de frecuencia $0 < \omega T < 2\sqrt{3}$, esta ecuación produce una buena aproximación para la función de transferencia del retardo de transporte, e^{-Ts} .

B-8-27. La figura 8-138 muestra las trazas de Bode de una función de transferencia $G(s)$. Determine esta función de transferencia.

B-8-28. En la figura 8-139 aparecen las trazas de Bode determinadas experimentalmente de un sistema $G(j\omega)$. Determine la función de transferencia $G(s)$.

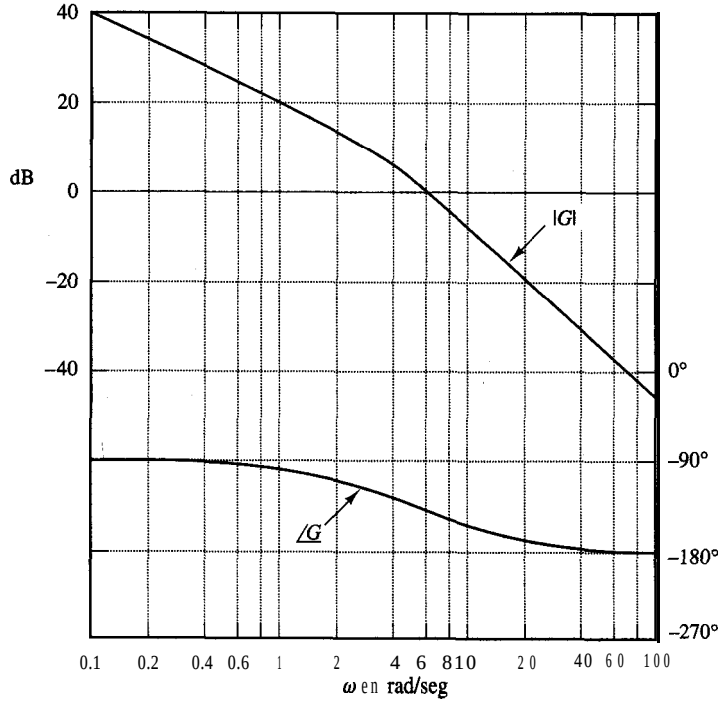


Figura 8-138 Trazas de Bode de una función de transferencia $G(s)$.

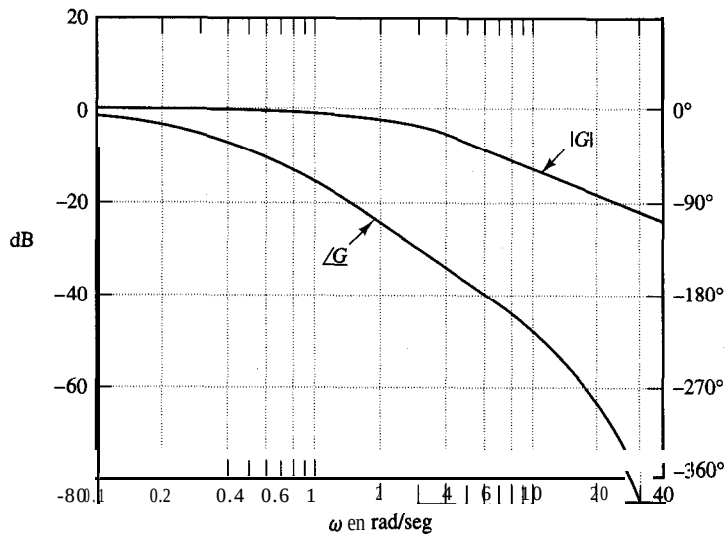
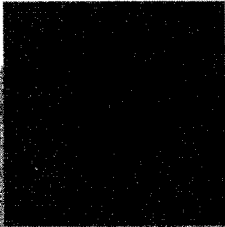


Figura 8-139 Trazas de Bode determinadas experimentalmente de un sistema.



Diseño de sistemas de control mediante la respuesta en frecuencia

9-1 INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este capítulo es presentar los procedimientos que se siguen en el diseño y la compensación de sistemas de control lineales e invariantes con el tiempo, de una entrada y una salida, mediante el enfoque de la respuesta en frecuencia.

Enfoque de la respuesta en frecuencia para el diseño de un sistema de control.

Es importante señalar que, en el diseño de un sistema de control, por lo general lo más importante es el desempeño de la respuesta transitoria. En el enfoque de la respuesta en frecuencia, especificamos el desempeño de la respuesta transitoria en una forma indirecta. Es decir, el desempeño de la respuesta transitoria se especifica en términos del margen de fase, el margen de ganancia y la magnitud del pico de resonancia, que ofrecen una estimación a grandes rasgos del amortiguamiento del sistema, la frecuencia de cruce de ganancia, la frecuencia de resonancia y el ancho de banda, que ofrecen una estimación a grandes rasgos de la velocidad de la respuesta transitoria y las constantes de error estático, que aportan la precisión en estado estable. Aunque la correlación entre la respuesta transitoria y la respuesta en frecuencia es indirecta, las especificaciones en el dominio de la frecuencia se cumplen adecuadamente en el enfoque de las trazas de Bode.

Después de diseñar el lazo abierto mediante el método de la respuesta en frecuencia, se determinan los polos y los ceros en lazo cerrado. Deben verificarse las características de la respuesta transitoria para saber si el sistema diseñado satisface los requerimientos en el dominio del tiempo. De no ser así, debe modificarse el compensador y luego repetirse el análisis hasta obtener un resultado satisfactorio.

El diseño en el dominio de la frecuencia es sencillo y directo. La gráfica de la respuesta en frecuencia indica en forma clara la manera en la que debe modificarse el sistema, aunque

no sea posible hacer una predicción cuantitativa exacta de las características de la respuesta transitoria. El enfoque de la respuesta en frecuencia se aplica a los sistemas o componentes cuyas características dinámicas están dadas en forma de datos de respuesta en frecuencia. Observe que, debido a la dificultad de obtener las ecuaciones que controlan ciertos componentes, por ejemplo neumáticos o hidráulicos, por lo general las características dinámicas de dichos componentes se determinan en forma experimental a través de pruebas de respuesta en frecuencia. Las gráficas de respuesta en frecuencia obtenidas experimentalmente se combinan con facilidad con otras gráficas obtenidas del mismo modo cuando se usa el enfoque de las trazas de Bode. Observe también que, cuando se trabaja con ruido de frecuencia alta, encontramos que el enfoque de la respuesta en frecuencia es más conveniente que otros.

Básicamente hay dos enfoques de diseño en el dominio de la frecuencia. Uno es el enfoque de la traza polar y el otro es el enfoque de las trazas de Bode. Cuando se añade un compensador, la traza polar no conserva su forma original, por lo que es necesario dibujar una nueva traza polar, esto toma tiempo **y**, por tanto, no es conveniente. En cambio, agregar las trazas de Bode del compensador a las trazas de Bode originales es muy simple **y**, por tanto, graficar las trazas de Bode completas es un asunto sencillo. Asimismo, si varía la ganancia en lazo abierto, la curva de magnitud se mueve hacia arriba o hacia abajo sin que se modifique la pendiente de la curva, y la curva de fase no cambia. Por tanto, para propósitos de diseño, es mejor trabajar con las trazas de Bode.

En un procedimiento común de las trazas de Bode, primero se ajusta la ganancia en lazo abierto para cumplir el requerimiento sobre la precisión en estado estable. A continuación se **grafican** las curvas de magnitud y fase en el lazo abierto sin compensar (con la ganancia en lazo abierto recién ajustada). Si no se satisfacen las especificaciones del margen de fase y del margen de ganancia, se determina un compensador conveniente que vuelva a dar forma a la función de transferencia en lazo abierto. Por último, si se debe cumplir con otros requerimientos, se intenta satisfacerlos, a menos que algunos contradigan a los otros.

Información que se obtiene a partir de la respuesta en frecuencia en lazo abierto.

La región de frecuencia baja (aquella muy por debajo de la frecuencia de cruce de ganancia) del lugar geométrico indica el comportamiento en estado estable del sistema en lazo cerrado. La región de frecuencia media (cerca al punto $-1 + j0$) del lugar geométrico **indica** una estabilidad relativa. La región de frecuencia alta (aquella muy arriba de la frecuencia de cruce de ganancia) indica la complejidad del sistema.

Requerimientos sobre la respuesta en frecuencia en lazo abierto. Se puede decir que, en muchos casos prácticos, la compensación es, en esencia, un compromiso entre la precisión en estado estable y la estabilidad relativa.

Para obtener un valor alto de la constante de error de velocidad, y aún así una estabilidad relativa satisfactoria, es necesario volver a dar forma a la curva de respuesta en frecuencia en lazo abierto.

La ganancia en la región de frecuencia baja debe ser suficientemente grande **y**, cerca de la frecuencia de cruce de ganancia, la pendiente de la curva de magnitud logarítmica en las trazas de Bode debe ser de -20 dB/década. Esta pendiente debe extenderse sobre una banda de frecuencia suficientemente amplia para asegurar un margen de fase adecuado. Para la región de frecuencia alta, la ganancia debe atenuarse lo más rápido posible a fin de reducir los efectos del ruido.

La figura 9-1 contiene algunos ejemplos de las curvas de respuesta en frecuencia en lazo abierto y en lazo cerrado deseables y no deseables.

Figura 9-1

(a) Ejemplos de las curvas de respuesta en frecuencia en lazo abierto deseables y no deseables; (b) ejemplos de las curvas de respuesta en frecuencia en lazo cerrado deseables y no deseables.

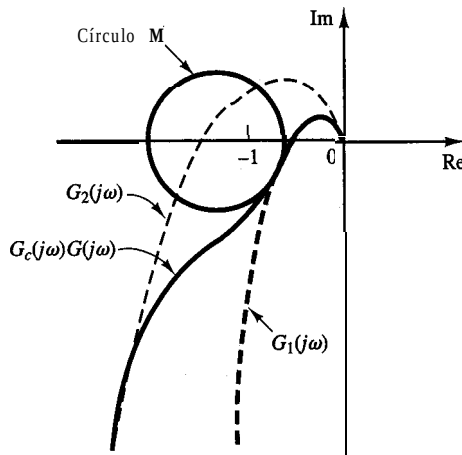
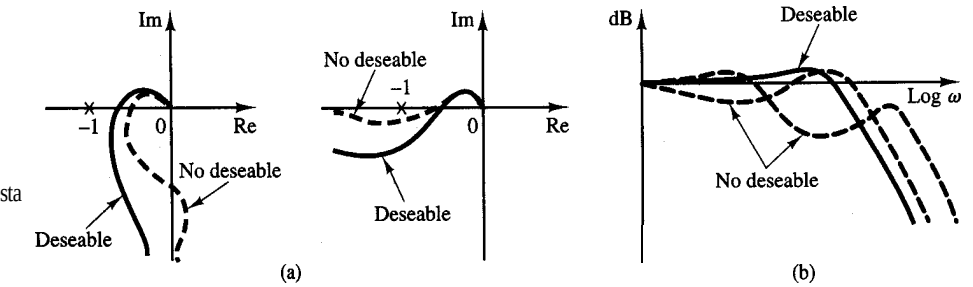


Figura 9-2

Remodelado de la curva de respuesta en frecuencia en lazo abierto.

En la figura 9-2 observamos que la remodelación de la curva de respuesta en frecuencia en lazo abierto se lleva a cabo si la región de frecuencia alta del lugar geométrico sigue al lugar geométrico $G_1(j\omega)$, en tanto que la región de frecuencia baja del lugar geométrico sigue al lugar geométrico $G_2(j\omega)$. El lugar geométrico remodelado $G_c(j\omega)G(j\omega)$ debe tener márgenes de fase y de ganancia razonables, así como ser tangente a un círculo M adecuado, como se aprecia.

Características básicas de la compensación de adelanto, de atraso y de atraso-adelanto. La compensación de adelanto produce, en esencia, un mejoramiento razonable en la respuesta transitoria y un cambio pequeño en la precisión en estado estable. Puede acentuar los efectos del ruido de alta frecuencia. Por su parte, la compensación de atraso produce un mejoramiento notable en la precisión en estado estable a costa de aumentar el tiempo de respuesta transitoria. Suprime los efectos de las señales de ruido a altas frecuencias. La compensación de atraso-adelanto combina las **características** de la compensación de adelanto con las de la compensación de atraso. El uso de un compensador de atraso o de adelanto aumenta el orden del sistema en 1 (a menos que haya una cancelación entre el cero del compensador y un polo de la función de transferencia en lazo abierto no compensada). El uso de un compensador de atraso-adelanto eleva el orden del sistema en 2 [a menos que haya una cancelación entre el cero, o los ceros, del compensador de atraso-adelanto y el polo, o los polos, de la función de transferencia en lazo abierto no compen-

sada], lo cual significa que el sistema se vuelve más complejo y que es más difícil controlar el comportamiento de la respuesta transitoria. La situación en particular determina el tipo de compensación que debe usarse.

Panorama del capítulo. La sección 9-1 presentó el material introductorio; la sección 9-2 analiza la compensación de adelanto mediante el enfoque de las trazas de Bode y la sección 9-3 analiza la compensación de atraso mediante el enfoque de las trazas de Bode. La 9-4 estudia las **técnicas** de compensación de atraso-adelanto con el mismo enfoque de las trazas de Bode. La sección 9-5 ofrece los comentarios finales sobre el enfoque de respuesta en frecuencia para el diseño de sistemas de control.

9-2 COMPENSACIÓN DE ADELANTO

Primero examinaremos las **características** en frecuencia del compensador de adelanto. Luego presentaremos una técnica de diseño para el compensador de adelanto mediante el uso de las trazas de Bode.

Características de los compensadores de adelanto. Considere un compensador de adelanto que tiene la función de transferencia siguiente:

$$K_c \alpha \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}} \quad (0 < \alpha < 1)$$

Tiene un cero en $s = -1/T$ y un polo en $s = -1/(\alpha T)$. Dado que $0 < \alpha < 1$, vemos que el cero siempre se ubica a la derecha del polo en el plano complejo. Observe que, para un valor pequeño de α , el polo se localiza lejos hacia la izquierda. El valor mínimo de α está limitado por la construcción física del compensador de adelanto. Por lo general, el valor mínimo de α se ubica cerca de 0.05. (Esto significa que el adelanto de fase máximo que produce el compensador es de alrededor de 65° .)

La figura 9-3 muestra la traza polar de

$$K_c \alpha \frac{j\omega T + 1}{j\omega \alpha T + 1} \quad (0 < \alpha < 1)$$

con $K_c = 1$. Para un valor determinado de α , el ángulo entre el eje real positivo y la línea tangente al semicírculo dibujada desde el origen proporciona el ángulo de adelanto de fase

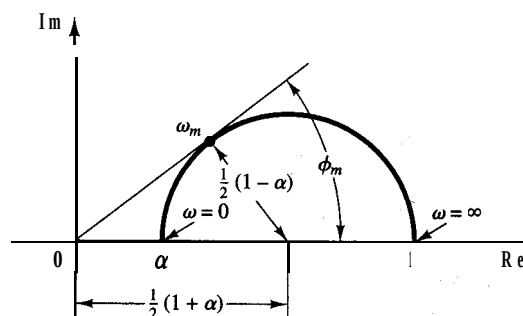


Figura 9-3

Traza polar de uncompensador de adelanto $\alpha(j\omega T + 1)/(j\omega \alpha T + 1)$, en donde $0 < \alpha < 1$.

máximo, ϕ_m . Llamaremos ω_m a la frecuencia en el punto tangente. En la figura 9-3, el ángulo de fase en $\omega = \omega_m$ es ϕ_m , en donde

$$\text{sen } \phi_m = \frac{\frac{1-a}{2}}{\frac{1+a}{2}} = \frac{1-a}{1+a} \quad (9-1)$$

La ecuación (9-1) relaciona el ángulo de adelanto de fase máximo con el valor de a .

La figura 9-4 muestra las trazas de Bode de un compensador de adelanto cuando $K_c = 1$ y $a = 0.1$. Las frecuencias de esquina para el compensador de adelanto son $\omega = 1/T$ y $\omega = 1/(\alpha T) = 10/T$. Si examinamos la figura 9-4, vemos que ω_m es la media geométrica de las dos frecuencias de esquina, o

$$\log \omega_m = \frac{1}{2} \left(\log \frac{1}{T} + \log \frac{1}{\alpha T} \right)$$

Por tanto,

$$\omega_m = \frac{1}{\sqrt{\alpha} T} \quad (9-2)$$

Como puede observarse en la figura 9-4, el compensador de adelanto es básicamente un filtro paso-altas. (Pasan las frecuencias altas, pero se atenúan las frecuencias bajas.)

Técnicas de compensación de adelanto basadas en el enfoque de la respuesta en frecuencia. La función principal del compensador de adelanto es volver a dar forma ala curva de respuesta en frecuencia a fin de ofrecer un ángulo de adelanto de fase suficiente para compensar el atraso de fase excesivo asociado con los componentes del sistema fijo.

Considere el sistema de la figura 9-5. Suponga que las especificaciones del desempeño se dan en términos del margen de fase, del margen de ganancia, de las constantes de error estático de velocidad, etc. El procedimiento para diseñar un compensador de adelanto mediante el enfoque de la respuesta en frecuencia se plantea del modo siguiente:

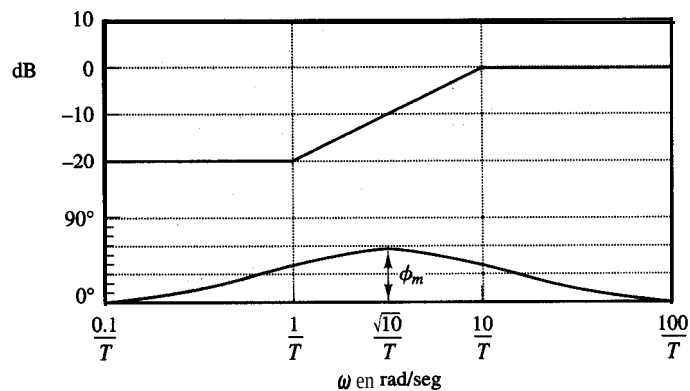
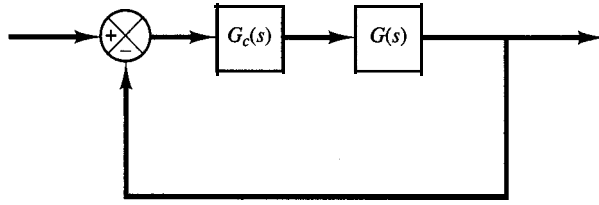


Figura 9-4
Traza de Bode
de un compensador
de adelanto
 $\alpha(j\omega T + 1)/(j\omega\alpha T + 1)$,
en donde $a = 0.1$.

Figura 9-5
Sistema de control.



1. Suponga el siguiente compensador de adelanto:

$$G_c(s) = K_c \alpha \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}} \quad (0 < \alpha < 1)$$

Defina

$$K_c \alpha = K$$

Así,

$$G_c(s) = K \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1}$$

La función de transferencia en lazo abierto del sistema compensado es

$$G_c(s)G(s) = K \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} G(s) = \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} KG(s) = \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} G_1(s)$$

en donde

$$G_1(s) = KG(s)$$

Determine la ganancia K que satisfaga el requerimiento sobre la constante estática de error determinada.

2. Usando la ganancia K determinada, dibuje las trazas de Bode de $G_1(j\omega)$, el sistema con la ganancia ajustada pero sin compensar. Calcule el valor del margen de fase.
3. Determine el ángulo de adelanto de fase ϕ necesario que se agregará al sistema.
4. Determine el factor de atenuación α a partir de la ecuación (9-1). Establezca la frecuencia a la cual la magnitud del sistema no compensado $G_1(j\omega)$ es igual a $-20 \log(1/\sqrt{\alpha})$. Seleccione ésta como la nueva frecuencia de cruce de ganancia. Esta frecuencia corresponde a $\omega_m = 1/(\sqrt{\alpha}T)$, y el cambio de fase máximo ϕ_m ocurre en ella.
5. Determine las frecuencias de esquina del compensador de adelanto del modo siguiente:

$$\text{Cero del compensador de adelanto:} \quad \omega = \frac{1}{T}$$

$$\text{Polo del compensador de adelanto:} \quad \omega = \frac{1}{\alpha T}$$

6. Usando el valor de K determinado en el paso 1 y el de α establecido en el paso 4, calcule la constante K_c a partir de

$$K_c = \frac{K}{\alpha}$$

7. Verifique el margen de ganancia para asegurarse de que es satisfactorio. De no ser así, repita el proceso de diseño modificando la ubicación de los polos y ceros del compensador hasta obtener un resultado satisfactorio.

EJEMPLO 9-1

Considere el sistema de la figura 9-6. La función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s) = \frac{4}{s(s+2)}$$

Se quiere diseñar un compensador para el sistema de modo que la constante de error estático de velocidad K_v sea de 20 seg^{-1} , el margen de fase sea al menos de 50° y el margen de ganancia sea al menos de 10 dB.

Usaremos un compensador de adelanto con la forma

$$G_c(s) = K_c \alpha \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}$$

El sistema compensado tendrá la función de transferencia en lazo abierto $G_c(s)G(s)$. Defina

$$G_1(s) = KG(s) = \frac{4K}{s(s+2)}$$

en donde $K = K_c \alpha$.

El primer paso en el diseño es ajustar la ganancia K para que cumpla la especificación de desempeño en estado estable, o bien proporcionar la constante de error estático de velocidad requerida. Dado que esta constante es de 20 seg^{-1} , obtenemos

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s)G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} G_1(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s 4K}{s(s+2)} = 2K = 20$$

o bien

$$K = 10$$

Con $K = 10$, el sistema compensado cumple el requerimiento en estado estable.

A continuación, **graficaremos** las trazas de Bode de

$$G_1(j\omega) = \frac{40}{j\omega(j\omega + 2)} = \frac{20}{j\omega(0.5j\omega + 1)}$$

La figura 9-7 muestra las curvas de magnitud y de ángulo de fase de $G_1(j\omega)$. A partir de estas trazas, vemos que los márgenes de fase y de ganancia del sistema son 17° y $+\infty$ dB, respectivamente. (Un margen de fase de 17° implica que el sistema es muy oscilatorio. Por tanto, satisfacer la

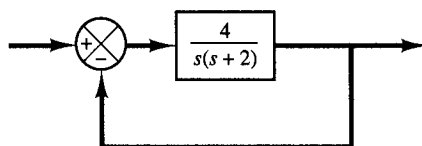


Figura 9-6
Sistema de control.

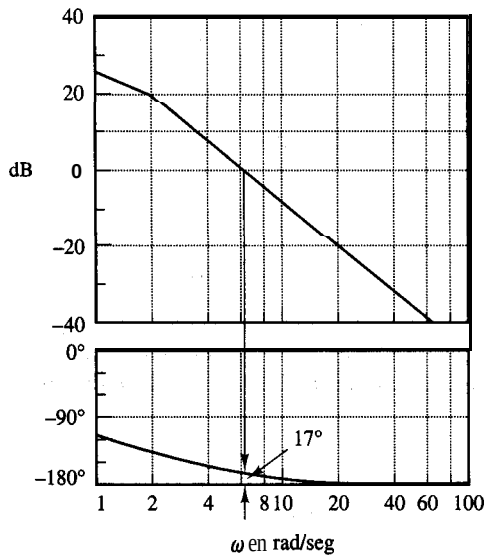


Figura 9-7
Trazas de Bode para
 $G_1(j\omega) = 10G(j\omega) = 40/[j\omega(j\omega + 2)]$.

especificación en estado estable produce un desempeño deficiente de la respuesta transitoria.) La especificación requiere de un margen de fase de cuando menos 50°. Por tanto, resulta necesario encontrar el adelanto de fase adicional a fin de satisfacer el requerimiento de que la estabilidad relativa sea de 33°. Para obtener un margen de fase de 50° sin disminuir el valor de K , el compensador de adelanto debe contribuir al ángulo de fase requerido.

Tomando en cuenta que la adición de un compensador de adelanto modifica la curva de magnitud de las trazas de Bode, vemos que la frecuencia de cruce de ganancia se moverá a la derecha. Debemos compensar el atraso de fase incrementado de $G_1(j\omega)$, debido a este incremento en la frecuencia de cruce de ganancia. Considerando el cambio de la frecuencia de cruce de ganancia, suponemos que ϕ_m , adelanto de fase máximo requerido, es de aproximadamente 38°. (Esto significa que se han agregado 5° para compensar el cambio en la frecuencia de cruce de ganancia.)

Dado que

$$\text{sen } \phi_m = \frac{1 - a}{1 + a}$$

$\phi_m = 38^\circ$ corresponde a $a = 0.24$. Una vez establecido el factor de atenuación a , con base en el ángulo de adelanto de fase requerido, el paso siguiente es determinar las frecuencias de esquina $\omega = 1/T$ y $\omega = 1/(\alpha T)$ del compensador de adelanto. Para conseguirlo, primero observamos que el ángulo de adelanto de fase máximo ϕ_m ocurre en la media geométrica de las dos frecuencias de esquina, o $\omega = 1/(\sqrt{\alpha}T)$. [Véase la ecuación (9-2).] La cantidad de la modificación de la curva de magnitud en $\omega = 1/(\sqrt{\alpha}T)$ producida por la inclusión del término $(Ts + 1)/(\alpha Ts + 1)$ es

$$\left| \frac{1 + j\omega T}{1 + j\omega \alpha T} \right|_{\omega = 1/(\sqrt{\alpha}T)} = \left| \frac{1 + j \frac{1}{\sqrt{\alpha}}}{1 + j\alpha \frac{1}{\sqrt{\alpha}}} \right| = \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$$

Observe que

$$\frac{1}{\sqrt{\alpha}} = \frac{1}{\sqrt{0.24}} = \frac{1}{0.49} = 6.2 \text{ dB}$$

y $|G_1(j\omega)| = -6.2 \text{ dB}$ corresponde a $\omega = 9 \text{ rad/seg}$. Elegiremos esta como la nueva frecuencia de cruce de ganancia ω_c . Tomando en cuenta que esta frecuencia corresponde a $1/(\sqrt{\alpha}T)$, o $\omega_c = 1/(\sqrt{\alpha}T)$, obtenemos

$$\frac{1}{T} = \sqrt{\alpha}\omega_c = 4.43$$

Y

$$\frac{1}{\alpha T} = \frac{\omega_c}{\sqrt{\alpha}} = 18.4$$

El compensador de adelanto determinado es, entonces,

$$G_c(s) = K_c \frac{s + 4.41}{s + 18.4} = K_c \alpha \frac{0.227s + 1}{0.054s + 1}$$

de donde el valor de K_c se obtiene como

$$K_c = \frac{K}{\alpha} = \frac{10}{0.24} = 41.7$$

Por tanto, la función de transferencia del compensador se vuelve

$$G_c(s) = 41.7 \frac{s + 4.41}{s + 18.4} = 10 \frac{0.227s + 1}{0.054s + 1}$$

Observe que

$$\frac{G_c(s)}{K} G_1(s) = \frac{G_c(s)}{10} 10G(s) = G_c(s)G(s)$$

La curva de magnitud y la curva del ángulo de fase para $G_c(j\omega)/10$ aparecen en la figura 9-8. El sistema compensado tiene la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G_c(s)G(s) = 41.7 \frac{s + 4.41}{s + 18.4} \frac{4}{s(s + 2)}$$

Las líneas continuas de la figura 9-8 representan la curva de magnitud y la curva del **ángulo** de fase para el sistema compensado. El compensador de adelanto provoca que la frecuencia de cruce de ganancia se incremente de 6.3 a 9 **rad/seg**. El incremento de esta frecuencia significa un aumento en el ancho de banda. Esto implica, a su vez, un incremento en la velocidad de respuesta. Se observa que los márgenes de fase y de ganancia son de cerca de 50° y $+\infty \text{ dB}$, respectivamente. Por tanto, el sistema compensado de la figura 9-9 cumple los requerimientos en estado estable y de la estabilidad relativa.

Observe que, para los sistemas de tipo 1, como el sistema recién considerado, el valor de la constante de error estático de velocidad K_c es simplemente el valor de la frecuencia en la intersección de la extensión de la línea de pendiente inicial -20 dB/década con la línea 0 dB , como se observa en la figura 9-8.

La figura 9-10 muestra las **trazas** polares del sistema no compensado $G_1(j\omega) = 10G(j\omega)$ y del sistema compensado $G_c(j\omega)G(j\omega)$. En la figura 9-10 vemos que la frecuencia de resonancia del sistema no compensado es de alrededor de 6 **rad/seg** y que la del sistema compensado es de aproximadamente 7 rad/seg. (Esto **también** indica que se ha incrementado el ancho de banda.)

En la figura 9-10 encontramos que el valor del pico de resonancia M para el sistema no compensado con $K = 10$ es 3. El valor de M para el sistema compensado es 1.29. Esto muestra claramente que el sistema compensado tiene una estabilidad relativa mejorada. (Observe que el

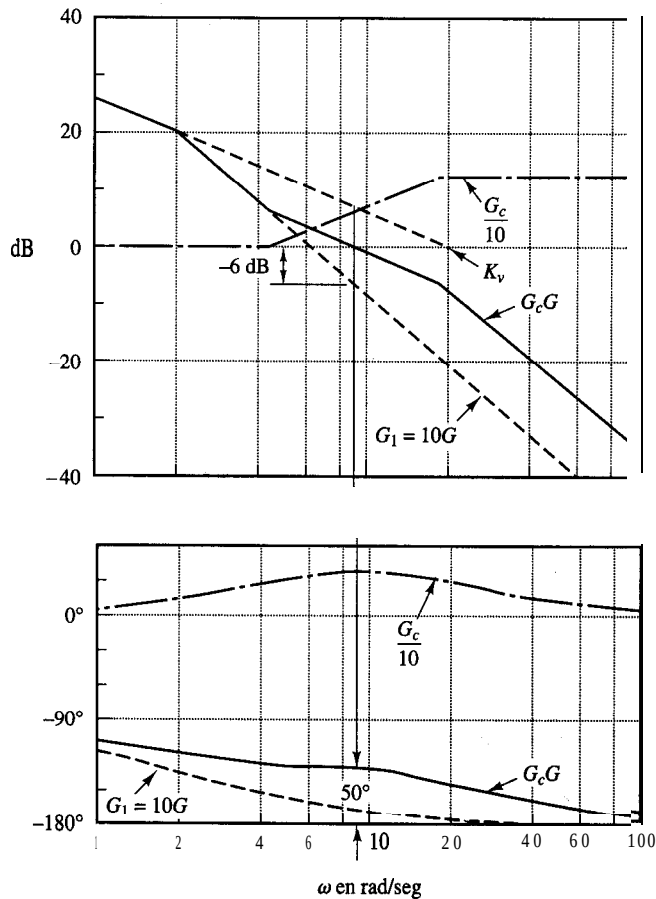


Figura 9-8
Trazas de Bode para el sistema compensado.

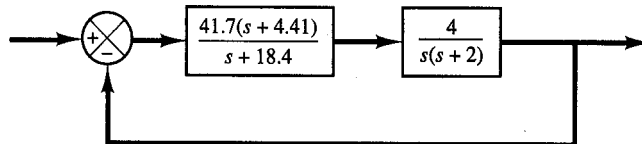


Figura 9-9
Sistema compensado.

valor de M_r , se obtiene con facilidad si se transfieren los datos de las trazas de Bode a la carta de Nichols.)

Observe que, si el ángulo de fase de $G_1(j\omega)$ cerca de la frecuencia de cruce de ganancia disminuye rápidamente, la compensación de adelanto pierde su efectividad, porque el movimiento hacia la derecha de la frecuencia de cruce de ganancia hace difícil proporcionar un adelanto de fase suficiente para la nueva frecuencia de cruce de ganancia. Esto significa que, con el fin de aportar el margen de fase deseado, debemos usar un valor de α muy pequeño. Sin embargo, el valor de α no debe ser demasiado pequeño (menor que 0.05), ni el adelanto de fase máximo ϕ_m debe ser demasiado grande (mayor de 65°), pues tales valores requerirán una ganancia adicional con un valor excesivo. [Si se necesitan más de 65° , se usan dos (o más) redes de adelanto en serie, con un amplificador de aislamiento.]

Por último, examinaremos las **características** de la respuesta transitoria del sistema diseñado. Obtendremos las curvas de respuesta escalón unitario y de respuesta rampa unitaria de los sistemas

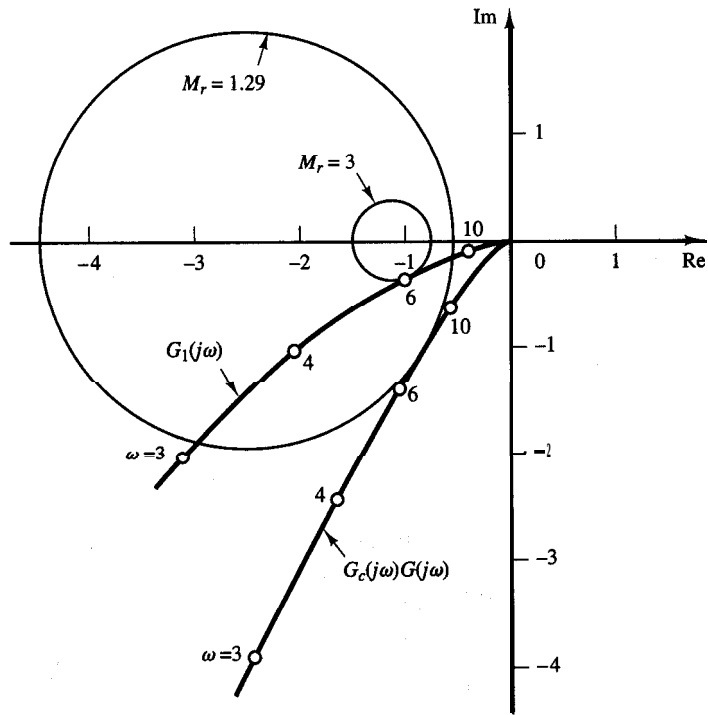


Figura 9-10

Trazas polares de la función de transferencia en lazo abierto compensada y no compensada. (G_1 : sistema no compensado; $G_c G$: sistema compensado.)

compensado y no compensado con MATLAB. Observe que las funciones de transferencia en lazo cerrado de los sistemas no compensado y compensado se obtienen, respectivamente, mediante

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{4}{s^2 + 2s + 4}$$

Y

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{166.8s + 735.588}{s^3 + 20.4s^2 + 203.6s + 735.588}$$

El programa MATLAB 9-1 nos permite obtener las curvas de respuesta escalón unitario y rampa unitaria. La figura 9-11 muestra las curvas de la respuesta escalón unitario y la figura 9-12 contiene las curvas de respuesta rampa unitaria. Estas curvas de respuesta indican que el sistema diseñado es satisfactorio.

```
Programa MATLAB 9-1
%*****Respuestas escalón unitario*****
num = [0 0 4];
den = [1 2 4];
numc = [0 0 166.8 735.588];
denc = [1 20.4 203.6 735.588];
t = 0:0.02:6;
```

```

[c1,x1,t] = step(num,den,0);
[c2,x2,t] = step(numc,denc,0);
plot(t,c1,'-',c2,'-');
grid
title('Respuestas escalón unitario de los sistemas compensado y no compensado')
xlabel('t Seg')
ylabel('Salidas')
text(0.35,1.3,'Sistema compensado')
text(1.55,0.88,'Sistema no compensado')

%****Respuestas rampa unitaria****

num1 = [0 0 0 1];
den1 = [1 2 4 0];
num1c = [0 0 0 165.8 - 735.588];
den1c = [0 20.4 203.6 735.588 0];
t = 0:0.02:5;
[y1,z1,t] = step(num1,den1,0);
[y2,z2,t] = step(num1c,denc,0);
plot(t,y1,'-',y2,'-');
grid
title('Respuestas rampa unitaria de los sistemas compensado y no compensado')
xlabel('t Seg')
ylabel('Salidas')
text(0.77,3.7,'Sistema compensado')
text(2.25,1.1,'Sistema no compensado')

```

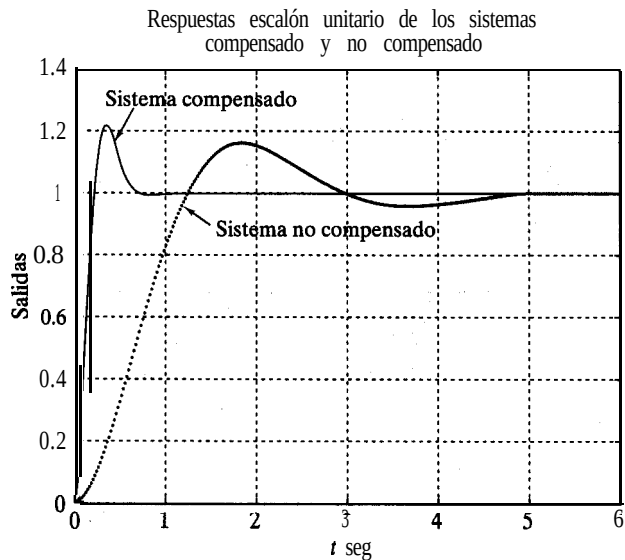
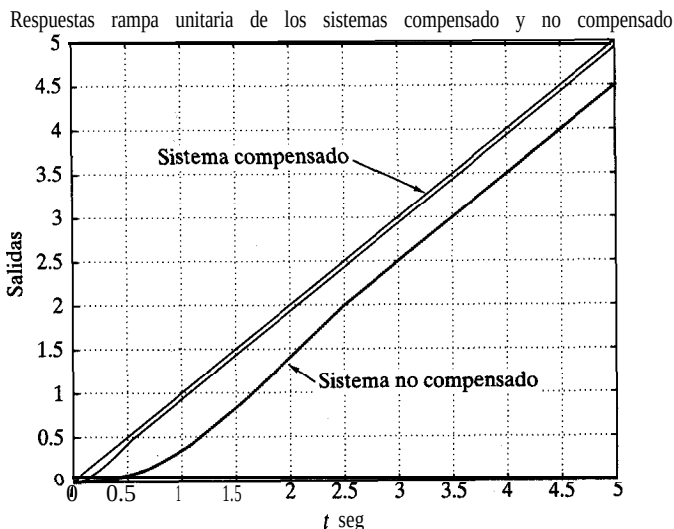


Figura 9-11

Curvas de respuesta escalón unitario de los sistemas compensado y no compensado.

Figura 9-12
Curvas de respuesta
rampa unitaria de los
sistemas compensado
y no compensado.



Observe que los polos en lazo cerrado para el sistema compensado están en:

$$s = -6.9541 \pm j8.0592$$

$$s = -6.4918$$

Debido a que los polos dominantes en lazo cerrado se ubican lejos del eje $j\omega$, la respuesta se amortigua con rapidez.

9-3 COMPENSACIÓN DE ATRASO

En esta sección analizaremos, primero, la traza de Nyquist y las trazas de Bode del compensador de atraso. A continuación presentaremos las técnicas de compensación de atraso basadas en el enfoque de la respuesta en frecuencia.

Características de los compensadores de atraso. Considere un compensador de atraso que tiene la siguiente función de transferencia:

$$G_c(s) = K_c \beta \frac{T_s + 1}{\beta T_s + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}} \quad (\beta > 1)$$

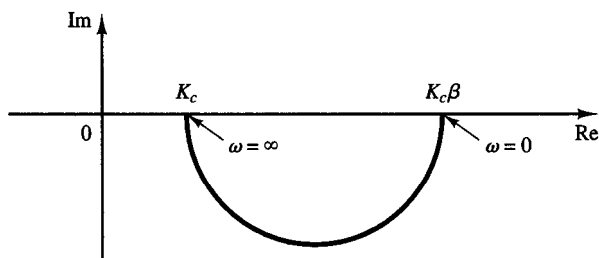
En el plano complejo, un compensador de atraso tiene un cero en $s = -1/T$ y un polo en $s = -1/(\beta T)$. El polo está a la derecha del cero.

La figura 9-13 muestra una traza polar del compensador de atraso. La figura 9-14 contiene las trazas de Bode del mismo, en donde $K_c = 1$ y $\beta = 10$. Las frecuencias de esquina del compensador de atraso están en $\omega = 1/T$ y $\omega = 1/(\beta T)$. Como se observa en la figura 9-14, en donde los valores de K_c y β se hacen igual a 1 y 10, respectivamente, la magnitud del compensador de atraso se vuelve 10 (o 20 dB) en frecuencias bajas, y 1 (o 0 dB) en frecuencias altas. Por tanto, el compensador de atraso es esencialmente un filtro de paso-bajas.

Figura 9-13

Traza polar de un compensador de atraso

$$K_c\beta(j\omega T + 1)/(j\omega\beta T + 1).$$



Técnicas de compensación de atraso basadas en el enfoque de la respuesta en frecuencia. La función principal de un compensador de atraso es proporcionar una atenuación en el rango de las frecuencias altas a fin de aportar un margen de fase suficiente al sistema. La característica de atraso de fase no afecta la compensación de atraso.

El procedimiento para diseñar compensadores de atraso para el sistema de la figura 9-5, mediante el enfoque de la respuesta en frecuencia, se plantea del modo siguiente:

1. Suponga el compensador de atraso:

$$G_c(s) = K_c\beta \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}} \quad (\beta > 1)$$

Defina

$$K_c\beta = K$$

De modo que

$$G_c(s) = K \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1}$$

La función de transferencia en lazo abierto del sistema compensado es

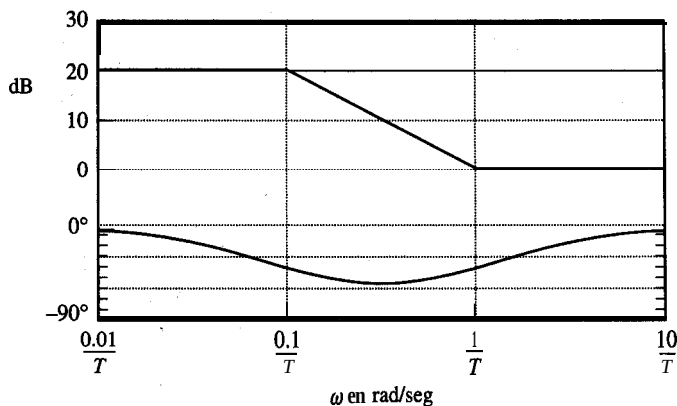


Figura 9-14

Trazas de Bode del compensador de atraso $\beta(j\omega T + 1)/(j\omega\beta T + 1)$, con $\beta = 10$.

$$G_c(s)G(s) = K \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} G(s) = \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} KG(s) = \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} G_1(s)$$

en donde

$$G_1(s) = KG(s)$$

Determine la ganancia K que satisfaga el requerimiento en la constante de error estático establecida.

2. Si el sistema no compensado $G_1(j\omega) = KG(j\omega)$ no satisface las especificaciones en los márgenes de fase y de ganancia, encuentre el punto de frecuencia en el cual el ángulo de fase de la función de transferencia en lazo abierto sea igual a -180° más el margen de fase requerido. Éste es el margen de fase especificado entre 5° y 12° . (La adición de entre 5° y 12° compensa el atraso de fase del compensador de atraso.) Seleccione ésta como la nueva frecuencia de cruce de ganancia.

3. Para evitar los efectos nocivos del atraso de fase producido por el compensador de atraso, el polo y el cero del compensador de atraso deben ubicarse mucho más abajo que la nueva frecuencia de cruce de ganancia. Por tanto, seleccione la frecuencia de esquina $\omega = 1/T$ (que corresponde al cero del compensador de atraso) entre una octava y una década por debajo de la nueva frecuencia de cruce de ganancia. (Si las constantes de tiempo del compensador de atraso no se vuelven demasiado grandes, se selecciona la esquina de frecuencia $\omega = 1/T$ una década por debajo de la nueva frecuencia de cruce de ganancia.)

4. Determine la atenuación necesaria para disminuir la curva de magnitud a 0 dB en la nueva frecuencia de cruce de ganancia. Considerando que esta atenuación es de $-20 \log \beta$, determine el valor de β . Luego se obtiene la otra frecuencia de esquina (que corresponde al polo del compensador de atraso) a partir de $\omega = 1/(\beta T)$.

5. Usando el valor de K determinado en el paso 1 y el de β obtenido en el paso 5, calcule la constante K_c a partir de

$$K_c = \frac{K}{\beta}$$

EJEMPLO 9-2

Considere el sistema de la figura 9-15. La función de transferencia en lazo abierto se obtiene mediante

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

Se desea compensar el sistema a fin de que la constante de error **estático** de velocidad K_v sea de 5 seg^{-1} , el margen de fase sea de cuando menos 40° y el margen de ganancia sea de cuando menos 10 dB .

Usaremos un compensador de atraso de la forma

$$G_c(s) = K_c \beta \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}} \quad (\beta > 1)$$

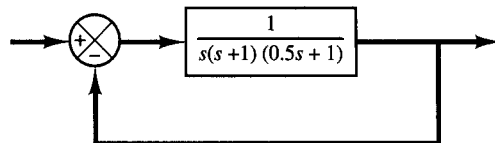


Figura 9-15
Sistema de control.

Defina

$$K_c \beta = K$$

También defina

$$G_1(s) = KG(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

El primer paso en el diseño es ajustar la ganancia K para que cumpla con la constante de error estático de velocidad requerida. Por tanto,

$$\begin{aligned} K_v &= \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s) G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{Ts+1}{\beta Ts-1} G_1(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s G_1(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sK}{s(s+1)(0.5s+1)} = K = 5 \end{aligned}$$

O bien

$$K = 5$$

Con $K = 5$, el sistema compensado satisface el requerimiento de desempeño en estado estable.

A continuación **graficamos** las trazas de Bode de

$$G_1(j\omega) = \frac{5}{j\omega(j\omega+1)(0.5j\omega+1)}$$

La curva de magnitud y la curva del ángulo de fase de $G_1(j\omega)$ aparecen en la figura 9-16. A partir de estas trazas, vemos que el margen de fase es de -20° , lo cual significa que el sistema es inestable.

Considerando que la adición de un compensador de atraso modifica la curva de fase de las trazas de Bode, debemos permitir entre 5 y 12" a fin de que el margen de fase especificado compense la modificación de la curva de fase. Dado que la frecuencia correspondiente a un margen de fase de 40° es de 0.7 rad/seg, la nueva frecuencia de cruce de ganancia (del sistema compensado) debe seleccionarse cercana a este valor. Con el fin de evitar las constantes de tiempo muy grandes para el compensador de atraso, debemos elegir la frecuencia de esquina $\omega = 1/T$ (que corresponde al cero del compensador de atraso) como 0.1 **rad/seg**. Dado que esta frecuencia de esquina no está muy abajo de la nueva frecuencia de cruce de ganancia, la modificación de la curva de fase tal vez no sea pequeña. Por tanto, agregamos cerca de 12" al margen de fase proporcionado, como una tolerancia para considerar el ángulo de atraso introducido mediante el compensador de atraso. El margen de fase requerido es ahora de 52". El ángulo de fase de la función de transferencia en lazo abierto no compensada es de -128° en la cercanía de $\omega = 0.5$ **rad/seg**. Por tanto, tomamos la nueva frecuencia de cruce de ganancia como de 0.5 rad/seg. Para bajar la curva de magnitud hasta 0 **dB** en esta nueva frecuencia de cruce de ganancia, el compensador de atraso debe proporcionar la atenuación necesaria que, en este caso, es de -20 **dB**. Por tanto,

$$20 \log \frac{1}{\beta} = -20$$

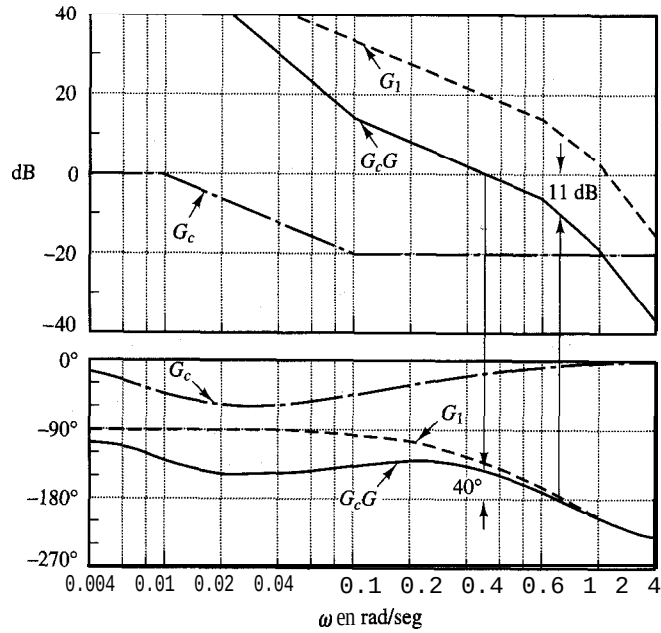
o bien,

$$\beta = 10$$

La otra frecuencia de esquina $\omega = 1(\beta T)$, que corresponde al polo del compensador de atraso, se determina, entonces, como

Figura 9-16

Trazas de Bode para el sistema no compensado, el compensador y el sistema compensado. (G_1 : sistema no compensado, G_c : compensador, $G_c G$: sistema compensado.)



$$\frac{1}{\beta T} = 0.01 \text{ rad/seg}$$

Por tanto, la función de transferencia del compensador de atraso es

$$G_c(s) = K_c(10) \frac{10s + 1}{100s + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{10}}{s + \frac{1}{100}}$$

Dado que la ganancia K se determinó como 5 y β como 10, tenemos que

$$K_c = \frac{K}{\beta} = \frac{5}{10} = 0.5$$

La función de transferencia en lazo abierto del sistema compensado es

$$G_c(s)G(s) = \frac{5(10s + 1)}{s(100s + 1)(s + 1)(0.5s + 1)}$$

La figura 9-16 también muestra las curvas de magnitud y de ángulo de fase de $G_c(j\omega)G(j\omega)$.

El margen de fase del sistema compensado es de alrededor de 40° , que es el valor requerido. El margen de ganancia es de aproximadamente 11 dB, valor bastante aceptable. La constante de error estático de velocidad es de 5 seg^{-1} , tal como se requiere. Por tanto, el sistema compensado satisface los requerimientos en estado estable y la estabilidad relativa.

observe que esta nueva frecuencia de cruce de ganancia disminuyó de cerca de 2 a 0.5 rad/seg. Esto significa que el ancho de banda del sistema se redujo.

Para apreciar mejor los efectos de la compensación de atraso, la figura 9-17 muestra las trazas de la magnitud logarítmica contra la fase del sistema no compensado $G_1(j\omega)$ y del sistema compensado $G_c(j\omega)G(j\omega)$. La traza de $G_1(j\omega)$ muestra claramente que el sistema no compensado es inestable. Al agregar el compensador de atraso el sistema se estabiliza. La traza de $G_c(j\omega)G(j\omega)$ es tangente al lugar geométrico $M = 3$ dB. Por tanto, el valor del pico de resonancia es de 3 dB, o 1.4, y este pico ocurre en $\omega = 0.5$ rad/seg.

Los compensadores diseñados con métodos diferentes o por diseñadores distintos (incluso mediante el mismo enfoque) pueden resultar muy diferentes. Sin embargo, cualquier sistema bien diseñado producirá un desempeño transitorio y en estado estable similar. La mejor entre muchas alternativas se elige a partir de la consideración económica de que las constantes de tiempo del compensador de atraso no deben ser demasiado grandes.

Por último examinaremos la respuesta escalón unitario y la respuesta rampa unitaria del sistema compensado y del sistema no compensado original. Las funciones de transferencia en lazo cerrado de los sistemas compensado y no compensado son

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{50s + 5}{50s^4 + 150.5s^3 + 101.5s^2 + 51s + 5}$$

y

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{0.5s^3 + 1.5s^2 + s + 1}$$

respectivamente. El programa MATLAB 9-2 producirá las respuestas escalón unitario y rampa unitaria de los sistemas compensado y no compensado. Las curvas de respuesta escalón unitario y rampa unitaria resultantes aparecen en las figuras 9-18 y 9-19, respectivamente. A partir de las curvas de respuesta encontramos que el sistema diseñado satisface las especificaciones proporcionadas y que es satisfactorio.

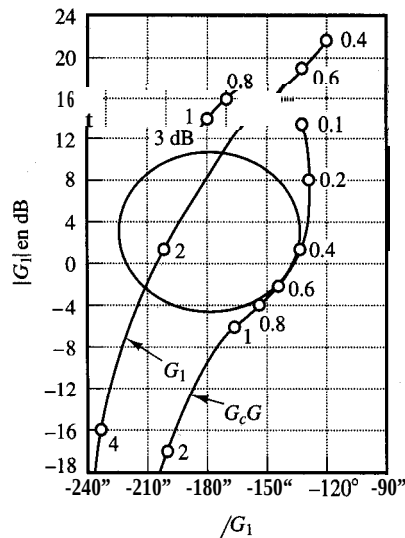


Figura 9-17

Trazas de la magnitud logarítmica contra la fase del sistema no compensado y del sistema compensado. (G_1 : sistema no compensado, G_cG : sistema compensado.)

Programa MATLAB 9-2

```
%*****Respuesta escalón unitario*****

num = [0 0 0 1];
den = [0.5 1.5 1 1];
numc = [0 0 0 50 5];
denc = [50 150.5 101.5 51 5];
t = 0:0.1:40;
[c1,x1,t] = step(num,den,t);
[c2,x2,t] = step(numc,denc,t);
plot(t,c1,'-',t,c2,'-')
grid
title('Respuestas escalón unitario de los sistemas compensado y no compensado')
xlabel('t Seg')
ylabel('Salidas')
text(12.2,1.27,'Sistema compensado')
text(12.2,0.7,'Sistema no compensado')

%*****Respuesta rampa unitaria*****

num1 = [0 0 0 0 1];
den1 = [0.5 1.5 1 1 0];
num1c = [0 0 0 0 50 5];
den1c = [50 150.5 101.5 51 5 0];
t = 0:0.1:20;
[y1,z1,t] = step(num1,den1,t);
[y2,z2,t] = step(num1c,den1c,t);
plot(t,y1,'-',t,y2,'-',t,t,t)
grid
title('Respuestas rampa unitaria de los sistemas compensado y no compensado')
xlabel('t Seg')
ylabel('Salidas')
text(8.4,3,'Sistema compensado')
text(8.4,5,'Sistema no compensado')
```

Observe que el cero y los polos de los sistemas en lazo cerrado diseñados son los siguientes:

Cero en $s = -0.1$

Polos en $s = -0.2859 \pm j0.5196$, $s = -0.1228$, $s = -2.3155$

Los polos dominantes en lazo cerrado están muy cerca del eje $j\omega$, por lo cual la respuesta es lenta. Asimismo, el par formado por el polo en lazo cerrado en $s = -0.1228$ y el cero en $s = -0.1$ produce una cola lentamente decreciente de amplitud pequeña.

Algunos comentarios sobre la compensación de atraso

1. Los compensadores de atraso son, en esencia, filtros paso-bajas. Por tanto, la **compensación** de atraso permite una ganancia alta en las frecuencias bajas (lo cual mejora el desempeño en estado estable) y reduce la ganancia en el rango de las frecuencias críticas

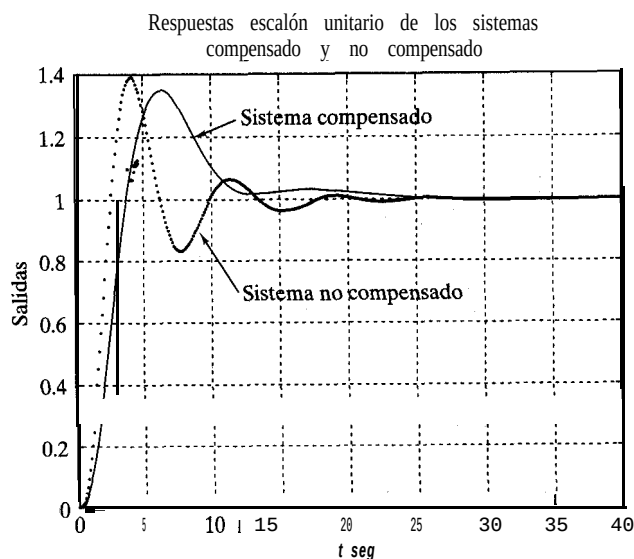


Figura 9-18
Curvas de respuesta
escalón unitario para
los sistemas compen-
sado y no compen-
sado (ejemplo 9-2).

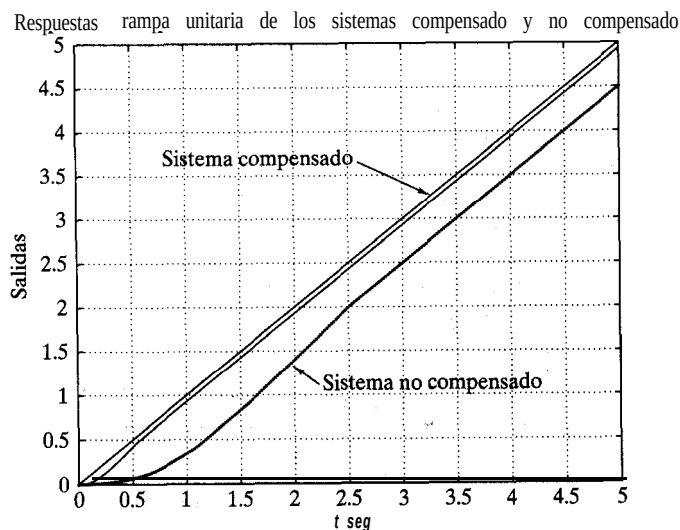


Figura 9-19
Curvas de respuesta
rampa unitaria para
los sistemas compen-
sado y no compen-
sado (ejemplo 9-2).

más altas, a fin de mejorar el margen de fase. Observe que en la compensación de atraso utilizamos la característica de atenuación del compensador de atraso en frecuencias altas, en lugar de la característica de atraso de fase. (La característica de atraso de fase no sirve para propósitos de compensación.)

2. Suponga que el cero y el polo de un compensador de atraso se ubican en $s = -z$ y $s = -p$, respectivamente. Entonces, la ubicación exacta del cero y el polo no es crítica, dado que están cerca del origen, y el cociente z/p es igual al factor de multiplicación requerido de la constante de error estático de velocidad.

Sin embargo, debe señalarse que el cero y el polo del compensador de atraso no necesariamente están cerca del origen, porque el compensador de atraso crea un polo adicional en lazo cerrado en la misma región que el cero y el polo del compensador de atraso.

El polo en lazo cerrado que está cerca del origen proporciona una respuesta transitoria decreciente muy lenta, aunque su magnitud se vuelve muy pequeña porque el cero del compensador de atraso casi cancela el efecto de este polo. Sin embargo, la respuesta transitoria (decae) producida por este polo es tan lenta que el tiempo de asentamiento se ve muy afectado.

También se observa que, en el sistema compensado mediante el compensador de atraso, la función de transferencia entre la perturbación de la planta y el error del sistema tal vez no contenga un cero cerca de este polo. Por tanto, es posible que la respuesta transitoria a la entrada de perturbación sea muy prolongada.

3. La atenuación producida por el compensador de atraso cambia la frecuencia de cruce de ganancia a un punto de frecuencia más bajo en el cual el margen de fase sea aceptable. Por tanto, el compensador de atraso reduce el ancho de banda del sistema y provoca una respuesta transitoria más lenta. [La curva del ángulo de fase de $G_c(j\omega)G(j\omega)$ se encuentra relativamente sin modificaciones cerca y arriba de la nueva frecuencia de cruce de ganancia.]

4. Dado que el compensador de atraso tiende a integrar la señal de entrada, funciona más o menos como un controlador proporcional-integral. Por esta razón, un sistema cuyo atraso se compensa tiende a volverse menos estable. Para evitar esta característica no conveniente, la constante de tiempo T debe hacerse suficientemente más grande que la mayor constante de tiempo del sistema.

5. Puede haber una estabilidad condicional cuando un sistema tiene saturación o con limitaciones se ajusta mediante un compensador de atraso. Cuando la saturación o la limitación tienen lugar en el sistema, se reduce la ganancia de lazo efectiva. Así, el sistema se vuelve menos estable e incluso puede operar de manera inestable, como se observa en la figura 9-20. Para evitar esto, el sistema debe diseñarse de modo que el efecto de la compensación de atraso se vuelva significativo sólo cuando la amplitud de la entrada al ele-

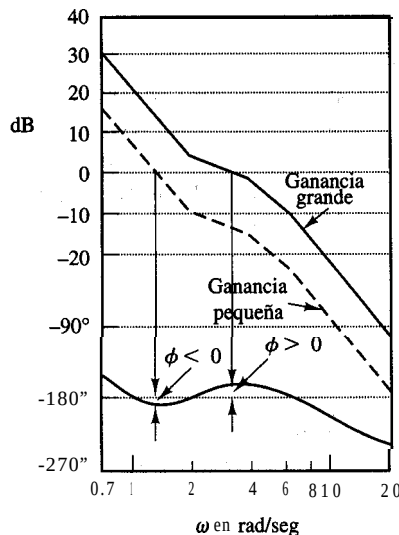


Figura 9-20

Trazas de Bode de un sistema condicionalmente estable.

mento de saturación sea pequeña. (Esto se consigue mediante una compensación menor del lazo de realimentación.)

9-4 COMPENSACIÓN DE ATRASO-ADELANTO

Primero examinaremos las características de respuesta del compensador de atraso-adelanto. Después presentaremos la técnica de compensación de atraso-adelanto basada en el enfoque de la respuesta en frecuencia.

Característica del compensador de atraso-adelanto. Considere el compensador de atraso-adelanto obtenido mediante

$$G_c(s) = K_c \left(\frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\gamma}{T_1}} \right) \left(\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}} \right) \quad (9-3)$$

en donde $\gamma > 1$ y $\beta > 1$. El término

$$\frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\gamma}{T_1}} = \frac{1}{\gamma} \left(\frac{T_1 s + 1}{\frac{T_1}{\gamma} s + 1} \right) \quad (\gamma > 1)$$

produce el efecto de una red de adelanto, y el término

$$\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}} = \beta \left(\frac{T_2 s + 1}{\beta T_2 s + 1} \right) \quad (\beta > 1)$$

produce el efecto de una red de atraso.

Al diseñar un compensador de atraso-adelanto, es común seleccionar $\gamma = j3$. (Esto, por supuesto, no es necesario, ya que podemos elegir $\gamma \neq \beta$.) A continuación, considere el caso en el que $\gamma = \beta$. La traza polar del compensador de atraso-adelanto con $K_c = 1$ y $\gamma = \beta$ se convierte en la que aparece en la figura 9-21. Observe que, para $0 < \omega < \omega_1$, el compensador funciona como

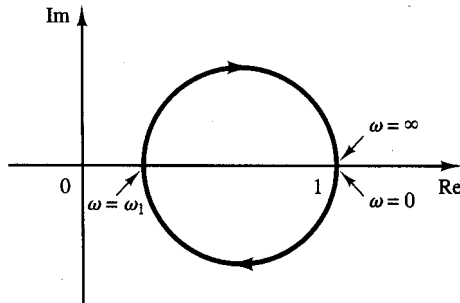


Figura 9-21

Traza polar de un compensador de atraso-adelanto obtenido mediante la ecuación (9-3), con $K_c = 1$ y $\gamma = \beta$.

un compensador de atraso, en tanto que, para $\omega_1 < \omega < \infty$, funciona como un compensador de adelanto. La frecuencia ω_1 es aquella en la cual el ángulo de fase es cero. Se obtiene mediante

$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2}}$$

(Para obtener esta ecuación, véase el problema A-9-2.)

La figura 9-22 muestra las trazas de Bode del compensador de atraso-adelanto cuando $K_c = 1$, $\gamma = \beta = 10$ y $T_2 = 10T_1$. Observe que la curva de magnitud tiene un valor de 0 dB en las regiones de frecuencia alta y baja.

Compensación de atraso-adelanto basada en el enfoque de la respuesta en frecuencia. El diseño de un compensador de atraso-adelanto mediante el enfoque de la respuesta en frecuencia se basa en la combinación de las técnicas de diseño analizadas en la compensación de adelanto y la compensación de atraso.

Supongamos que el compensador de atraso-adelanto tiene la forma siguiente:

$$G_c(s) = K_c \frac{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}{\left(\frac{T_1}{\beta} s + 1\right)(\beta T_2 s + 1)} = K_c \frac{\left(s + \frac{1}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{T_2}\right)}{\left(s + \frac{\beta}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{\beta T_2}\right)} \quad (9-4)$$

en donde $\beta > 1$. La parte de adelanto de fase del compensador de atraso-adelanto (la parte que contiene T_1) altera la curva de respuesta en frecuencia añadiendo un ángulo de adelanto de fase e incrementando el margen de fase en la frecuencia de cruce de ganancia. La parte de atraso de fase (la parte que contiene T_2) proporciona una atenuación cercana y por arriba de la frecuencia de cruce de ganancia y, por tanto, permite un incremento de la ganancia en el rango de frecuencias bajas a fin de mejorar el desempeño en estado estable.

Ilustraremos los detalles de los procedimientos para diseñar un compensador de atraso-adelanto mediante un ejemplo.

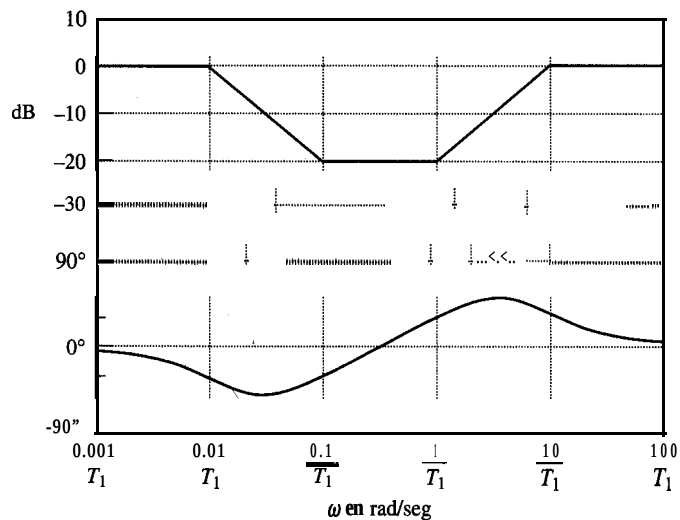


Figura 9-22
Trazas de Bode de un compensador de atraso-adelanto obtenido mediante la ecuación (9-3) con $K_c = 1$, $\gamma = \beta = 10$, y $T_2 = 10T_1$.

EJEMPLO 9-3

Considere el sistema con realimentación unitaria cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$$

Se quiere que la constante de error estático de velocidad sea de 10 seg^{-1} , que el margen de fase sea de 50° y que el margen de ganancia sea de 10 dB o más.

Suponga que usamos el compensador de atraso-adelanto obtenido mediante la ecuación (9-4). La función de transferencia en lazo abierto del sistema compensado es $G_c(s)G(s)$. Dado que la ganancia K de la planta es ajustable, suponemos que $K_c = 1$. En este caso, $\lim_{s \rightarrow 0} G_c(s) = 1$.

A partir del requerimiento en la constante de error estático de velocidad, obtenemos

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG_c(s)G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sG_c(s) \frac{K}{s(s+1)(s+2)} = \frac{K}{2} = 10$$

Por tanto,

$$K = 20$$

A continuación dibujamos las trazas de Bode del sistema no compensado con $K = 20$, como se observa en la figura 9-23. El margen de fase del sistema no compensado es de -32° , lo cual indica que el sistema es inestable.

El paso siguiente en el diseño de un compensador de atraso-adelanto es seleccionar una nueva frecuencia de cruce de ganancia. A partir de la curva del ángulo de fase para $G(j\omega)$, observamos que $\angle G(j\omega) = -180^\circ$ en $\omega = 1.5 \text{ rad/seg}$. Es conveniente elegir la nueva frecuencia de cruce de ganancia como de 1.5 rad/seg , a fin de que el adelanto de ángulo de fase requerido en $\omega = 1.5 \text{ rad/seg}$ sea de alrededor de 50° , lo cual es muy posible mediante una sola red de atraso-adelanto.

Una vez que seleccionamos la frecuencia de cruce de ganancia como de 1.5 rad/seg determinamos la frecuencia de esquina de la parte de atraso de fase del compensador de atraso-adelanto. Seleccionamos la frecuencia de esquina $\omega = 1/T_2$ (que corresponde al cero de la parte de atraso de fase del compensador) que se encuentra una década abajo de la nueva frecuencia de cruce de ganancia, o en $\omega = 0.15 \text{ rad/seg}$.

Recuerde que, para el compensador de adelanto, el **máximo** adelanto de ángulo de fase ϕ_m se obtiene mediante la ecuación (9-1), donde la α de la ecuación (9-1) es $1/\beta$ en el caso actual. Sustituyendo α por $1/\beta$ en la ecuación (9-1), tenemos que

$$\sin \phi_m = \frac{1 - \frac{1}{\beta}}{1 + \frac{1}{\beta}} = \frac{\beta - 1}{\beta + 1}$$

Observe que $\beta = 10$ corresponde a $\phi_m = 54.9^\circ$. Dado que necesitamos un margen de fase de 50° , seleccionamos $\beta = 10$. (Observe que usaremos varios grados menos que el ángulo máximo, 54.9° .) Por tanto,

$$\beta = 10$$

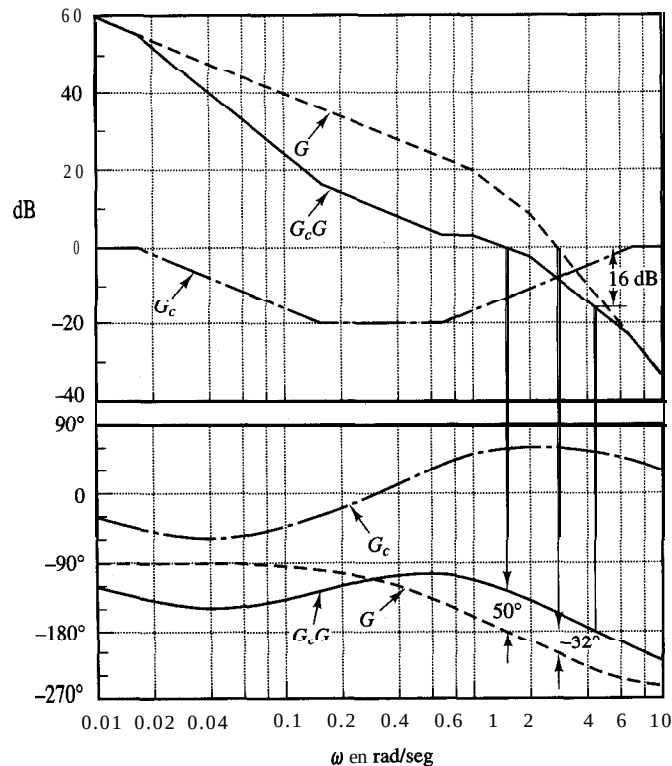
Así, la frecuencia de esquina $\omega = 1/\beta T_2$ (que corresponde al polo de la parte de atraso de fase del compensador) se vuelve $\omega = 0.015 \text{ rad/seg}$. La función de transferencia de la parte de atraso de fase del compensador de atraso-adelanto se vuelve, por tanto,

$$\frac{s + 0.15}{s + 0.015} = 10 \left(\frac{6.67s + 1}{66.7s + 1} \right)$$

La parte de adelanto de fase se determina del modo siguiente: dado que la nueva frecuencia de cruce de ganancia es $\omega = 1.5 \text{ rad/seg}$, a partir de la figura 9-23, $G(j1.5)$ es de 13 dB . Por tanto, si el compensador de atraso-adelanto contribuye con -13 dB en $\omega = 1.5 \text{ rad/seg}$, la nueva fre-

Figura 9-23

Trazas de Bode para el sistema no compensado, el compensador y el sistema compensado. (G = sistema no compensado, G_c = compensador, $G_c G$ = sistema compensado.)



cuencia de cruce de ganancia es la que se busca. A partir de este requerimiento, es posible dibujar una recta con una pendiente de 20 dB/década y que pase por el punto (-13 dB, 1.5 rad/seg). Las intersecciones de esta línea y la línea 0 dB con la línea -20 dB determinan las frecuencias de esquina. Por tanto, las frecuencias de esquina para la parte de adelanto son $\omega = 0.7$ rad/seg y $\omega = 7$ rad/seg. En este caso, la función de transferencia de la parte de adelanto del compensador de atraso-adelanto se vuelve

$$\frac{s+0.7}{s+7} = \frac{1}{1} \left(\frac{0.143s+1}{1.43s+1} \right)$$

Si combinamos las funciones de transferencia de las partes de atraso y de adelanto del compensador, obtenemos la función de transferencia del compensador de atraso-adelanto. Dado que elegimos $K_c = 1$, tenemos que

$$G_c(s) = \left(\frac{s+0.7}{s+7} \right) \left(\frac{s+0.15}{s+0.015} \right) = \left(\frac{1.43s+1}{0.143s+1} \right) \left(\frac{6.67s+1}{66.7s+1} \right)$$

Las curvas de magnitud y de ángulo de fase del compensador de atraso-adelanto recién diseñado aparecen en la figura 9-23. La función de transferencia en lazo abierto del sistema compensado es

$$\begin{aligned}
 G_c(s)G(s) &= \frac{(s + 0.7)(s + 0.15)20}{(s + 7)(s + 0.015)s(s + 1)(s + 2)} \\
 &= \frac{10(1.43s + 1)(6.67s + 1)}{s(0.143s + 1)(66.7s + 1)(s + 1)(0.5s + 1)}
 \end{aligned} \tag{9-5}$$

Las curvas de magnitud y de ángulo de fase del sistema de la ecuación (9-5) también aparecen en la figura 9-23. El margen de fase del sistema compensado es de 50° , el margen de ganancia es de 16 dB y la constante de error estático de velocidad es de 10 seg^{-1} . Por tanto, se cumplen todos los requerimientos y el diseño queda terminado.

La figura 9-24 muestra las trazas polares del sistema no compensado y del sistema compensado. El lugar geométrico de $G_c(j\omega)G(j\omega)$ es tangente al círculo $M = 1.2$ en cerca de $\omega = 2 \text{ rad/seg}$. Esto indica claramente que el sistema compensado tiene una estabilidad relativa satisfactoria. El ancho de banda del sistema compensado es ligeramente mayor que 2 rad/seg .

A continuación examinaremos las características de la respuesta transitoria del sistema compensado. (El sistema no compensado es inestable.) La función de transferencia en lazo cerrado del sistema compensado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{95.381s^2 + 81s + 10}{4.7691s^5 + 47.7287s^4 + 110.3026s^3 + 163.724s^2 + 82s + 10}$$

Las curvas de respuesta escalón unitario y rampa unitaria obtenidas con MATLAB aparecen en las figuras 9-25 y 9-26, respectivamente.

Observe que el sistema de control en lazo cerrado diseñado tiene los ceros y polos en lazo cerrado siguientes:

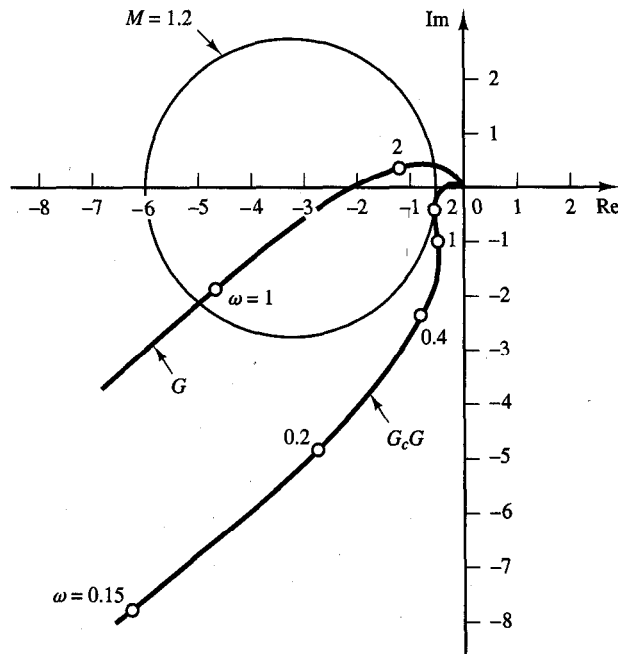


Figura 9-24

Trazas polares del sistema no compensado y del sistema compensado. (G : sistema no compensado, G_cG : sistema compensado.)

Ceros en $s = -0.1499$, $s = -0.6993$

Polos en $s = -0.8973 \pm j1.4439$

$s = -0.1785$, $s = -0.5425$, $s = -7.4923$,

El polo en $s = -0.1785$ y el cero en $s = -0.1499$ se localizan muy cerca uno del otro. Este par polo y cero produce una cola larga de amplitud pequeña en la respuesta escalón, como se observa en la figura 9-25. Asimismo, el polo en $s = -0.5425$ y el cero en $s = -0.6993$ se ubican bastante cerca uno del otro. Este par adiciona una amplitud a la cola larga.

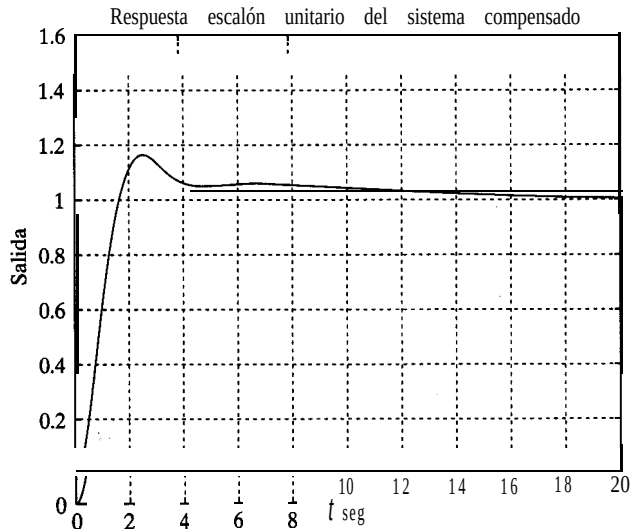


Figura 9-25
Resposta escalón uni-
tario del sistema com-
pensado (ejemplo 9-3).

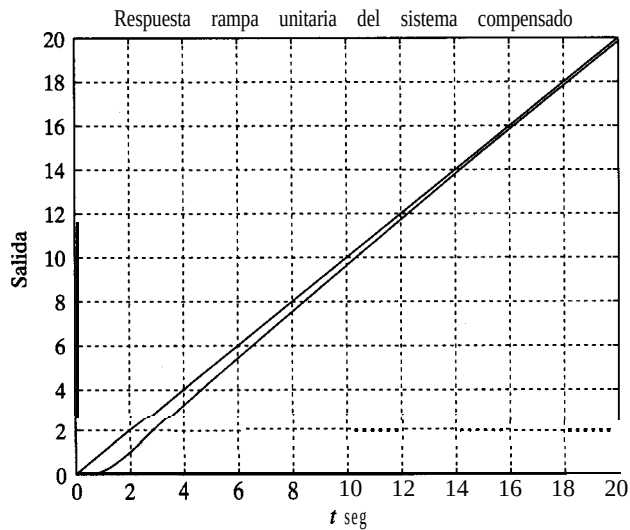


Figura 9-26
Resposta rampa
unitaria del sistema
compensado (ejem-
plo 9-3).